Structuration

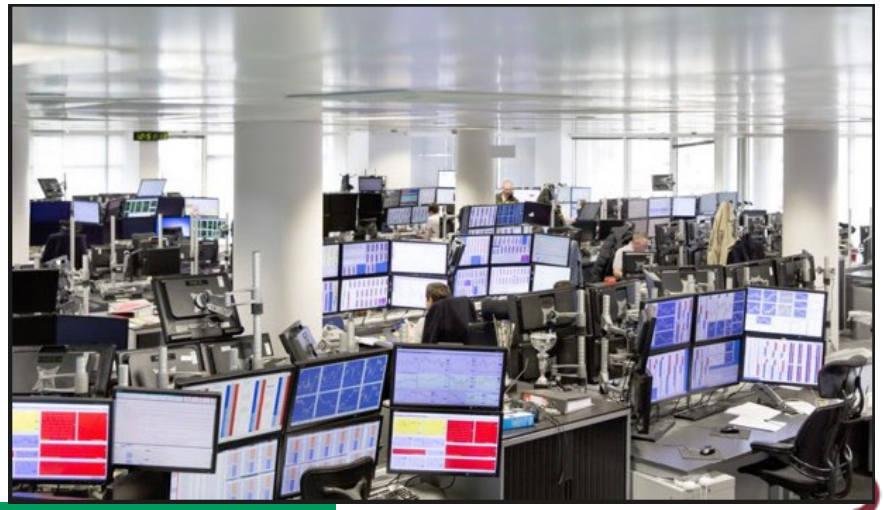
Cours 7

Actifs et Gestions

ECP

Janvier 2026

CentraleSupélec



CentraleSupélec

Plan du cours

1. **Quelques sous-jacents**
   - Actions, Indices
   - Obligations et Risque de Crédit
   - Fixed Income , Inflation
   - Actifs Intangibles : Dividendes, Volatilité

2. **Quelques indicateurs de mesure de performance**

3. **Gestion de portefeuille**

4. **Projet Asset Management**

CentraleSupélec

Rappels sur les actions :
Approche Fondamentale vs Modélisation de marché

Valorisation fondamentale du prix d'une action

- Pour l'investisseur final, buy and hold, une action lui fournit des dividendes.

  => le prix peut être ramené a l'estimation des dividendes futurs de l'action.

- La plupart des entreprises ne distribuant pas la totalité des bénéfices d'une année, on utilise plus généralement les cash flows d'une entreprise pour estimer sa valeur.

  => Modèle classique : Discounted Cash Flows

  => Difficulté réside dans l'estimation des paramètres (Cash Flow, Coef d'actualisation, Structure d'endettement, Prime de risque …)

Valorisation fondamentale par 'comparable'

- La société à évaluer est placée dans un référentiel de 'pairs' (secteur, industrie, pays, etc..)
- Valeur d'Entreprise :
  - Ratios couramment observes: EV / EBITDA ; EV / EBIT...
- Valeur des Fonds Propres :
  - Ratios couramment observes: P/E,P/CF..

- Cela reste l'œuf et la poule, car il nous faut une base fiable de comparaison, et il nous faut donc valoriser les autres actions

Modélisation par un mouvement brownien

- prix de l'actif sous-jacent St suit un mouvement brownien
- avec une volatilité σ constante et une dérive μ constante
- W où est un processus de Wiener.

$$\mathbb{P} : dS_t = S_t(\mu dt + \sigma dW_t)$$

$$dS_t^0 = rS_t^0 dt, S_t^0 = 1$$

Approche de marché

- Permettant de valoriser les produits dérivés sur action
- Sans vue sur l'évolution future du cours Spot

Les Indices actions

- **La performance d'un marché est mesurée par plusieurs indices :**
  - un indice principal qui mesure la performance globale de la bourse (S&P / SX5E / Nikkei)
  - ou indices sectoriels qui mesurent la performance d'un sous-ensemble de compagnies ayant des caractéristiques communes
    - Secteur : Telecom / Healthcare / Financial …
    - Geographie : Développés / Emergents / Pays
    - Style : Growth / Value / Dividend / Special Situation
- **Ces indices sont calculés et publiés par un Sponsor**
  - S&P / Stoxx / MSCI / Markit …
- **Des produits qui répliquent la performance d'un indice boursier,**
  - Les Trackers (ETF)
  - Les fonds indiciels

    => Notion de tracking error
- **Réplication synthétique / physique**
  - Swap de performance avec une banque (Vrac vs Performance)
  - Vs Achat des titres

- Marchés développés US S&P 500 (SPX)
- Marchés émergent S&P Bric 40 (SPTRBRIC)
- Marchés dvpés MSCI World (MSDUWI)

CentraleSupélec

Focus sur les dividendes

- **Le dividende est une distribution aux actionnaires, prélevé sur le bénéfice net ou sur les réserves**
  - Dividende cash vs Dividende action
- **Le versement d'un dividende ne change pas la richesse de l'actionnaire sur le moment.**
  - Avant d'être distribué, le cours de l'action comprend le montant du dividende
  - Après distribution, le cours de l'action diminue du montant correspondant au dividende par action. Il y a appauvrissement de la société : l'action décroche le jour de l'Ex Dividend Date.
- **Le dividende payé est net de la Retenue à la source**
  - En général pas de WHT pour le résident du pays de l'émetteur
  - Un WHT (en général inférieur à 30%) pour les non résidents
  - WHT publiée par les sponsors d'indices : MSCI / STOxx …

- **Les dividendes peuvent être ou non réinvestis**
  - Total Return Gross : ex DAX
  - Total Return Net : SX5T
  - Price Index : SX5E
  - Le Future price le dividende net de marché
- **Activité de couverture des Dividendes**
  - Futures Div / Swap de Div
  - Les options sont généralement sur les sous-jacents Price Index (Div non réinvesti)

CentraleSupélec

Rappels sur les obligations

- **Rapide présentation :**
  - Dette émise par une entreprise, un état, ou un véhicule ad-hoc (ABS, CDO, etc..).
  - Une obligation possède en général une maturité, un ou plusieurs types de coupons, payables de manière régulière.
  - On distingue aussi la séniorité d'une obligation, spécifiant la priorité avec laquelle cette obligation sera remboursée, en cas de faillite de l'entreprise l'ayant émise.
    - Une obligation de séniorité élevée aura une faible probabilité de défaut, et une rémunération plus faible qu'une autre obligation du même émetteur, dite 'plus junior'.
- **Une obligation se caractérise par :**
  - La maturité de remboursement du capital / un échéancier de coupons payes;
  - Le risque de l'émetteur
- **La réalisation, et donc la valeur effective d'une obligation dépend en réalité uniquement de son prix de vente effectif, et donc de sa liquidité…**

- **Une obligation d'un émetteur donne peut être évaluée avec la formule suivante :**

$$VA(d_0) = \sum_{i=1,\ldots,n} CA(d_i) \times Flux(d_i)$$

  - CA : Coefficient d'Actualisation, fonction des Taux, du Spread Emetteur, liquidité

Rappels sur les obligations

- **Sa valorisation n'est en réalité pas uniquement fonction de ses caractéristiques propres, elle dépend du Risque de Crédit de l'émetteur.**
  - Toute personne souhaitant investir son capital a le choix entre une multitude d'émetteurs, ayant des profils de risques varies.
  - Des arbitrages sont continuellement mis en place entre l'ensemble des obligations négociées sur les marches,
  - Les arbitragistes extraient des prix de certains titres une estimation de paramètres de marches (« paramètres implicites »), et tirent de ceux-ci de nouvelles estimations d'autres obligations.
- **Les paramètres essentiels :**
  - La courbe des taux de référence de la monnaie considérée,
  - Le risque émetteurs, notamment caractérisé par ses différents ratings,
  - La courbe de spread de l'entreprise considérée (estimation via le CDS)
  - Ces paramètres ne sont plus réellement 'implicites' mais sont aujourd'hui directement négociés au travers de différents types de contrats de swaps.

Description			
Issuer	CARREFOUR SA		
Coupon	4% FIXED, Annual, ACT/ACT		
Maturity	04/09/2020		
Next Put	N.A.		
Next Call	N.A.		
Amt Issd/Out	1,000.00 (MM) / 1,000.00 (MM)		
Min Piece/Inc	50,000.00 / 1,000.00		
Country	FR	Currency	EUR
Mkt of Issue	EURO MTN	Sector	Supermar...
Collateral	SR UNSECURED	TRACE Eligible	N
Moody's	NR	(05/07/10)	
S&P	BBB	(03/15/12)	
Fitch	BBB	(03/13/12)	
Issued	04/09/2010 @99.806		
Sprd at Issue	91 vs DBR 3 ¼ 01/04/20		
Notes			

Ex Obligation Carrefour 04/09/20

CAFP 4 04/09/20 Corp | Settings | Yield and Spread Analysis

104.579/104.739 0.073/-0.058 BGN@ 17:59 95) Buy 96) Sell

1) Yield & Spread 2) Graphs 3) Pricing 4) Description 5) Custom

CAFP 4 04/09/20 (XS0499243300)

Spread	66.45 bp vs	DBR 3 ¼ 01/04/20	
Price	104.739	103.628	18:58:44
Yield	-0.057733 Wst	-0.722274	Ann
Wkout	04/09/2020 @ 100.00	Consensus	Yld 6 6
Settle	02/07/19	02/07/19	

Spreads		Yield Calculations	
11) G-Sprd	47.6	Street Convention	-0.057733
12) I-Sprd	13.8	Equiv 2 /Yr	-0.057741
13) Basis	9.4	Mmkt (Act/360)	-0.056807
14) Z-Sprd	14.5	True Yield	-0.057733
15) ASW	15.5	Current Yield	3.819

Graphs | Stk Px Iss | 2Y

Track Annotate Zoom

Stock Price (Issuer) 17.66

20 15

Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec

2017 2018 2019

Graphs | 2Y

Z-Sprd | 7Y CDS | ASW

Track Annotate Zoom

Z-Spread (SRC: BGN) 14.4469

20 0 -20

7Y CDS 111.56

150 100

ASW (SRC: BGN) 14.9317

20 0 -20

2017 2018

CentraleSupélec

Analyse du Risque de Crédit de l'Obligation

- **Le risque de crédit peu être analysée qualitativement par le biais de la notation (rating)**
  - 3 principales agences : Standards & Poors, Moody's and Fitch
- **Les paramètres majeurs du risque de crédit sont :**
  - La probabilité de defaut
  - La perte, étant donné le defaut (LGD ou Loss Given Default equivalente à 100% - Recovery)
- **Ce risque de crédit est quantifiable en et la différence de rémunération de l'obligation et le niveau des taux sans risque (…) peut s'analyser au travers de 4 composants :**
  - **Taux sans risque** : Rendement d'un placement sans risque ou sans défaut (Bund, OAT, taux du Trésor américain).
  - **Swap Spread** : l'écart le Taux sans Risque et Taux Swap
  - **Prime de risque de crédit** : L'écart pour compenser le risque que l'entreprise manque à ses engagements et que les investisseurs perdent leurs paiements futurs d'intérêts et de capital.
  - **Prime de liquidité des obligations** : Le spread pour compenser les investisseurs pour l'iliquidité de l'obligation.

	S&P	Moody's
Investment Grade Category (IG)	AAA	Aaa
	AA+	Aa1
	AA	Aa2
	AA-	Aa3
	A+	A1
	A	A2
	A-	A3
	BBB+	Baa1
	BBB	Baa2
	BBB-	Baa3
High Yield Category (HY)	BB+	Ba1
	BB	Ba2
	BB-	Ba3
	B+	B1
	B	B2
	B-	B3
	CCC+	Caa
	CCC	
	CCC-	
Highly Vulnerable, or Defaulted	C	Ca
	D	D

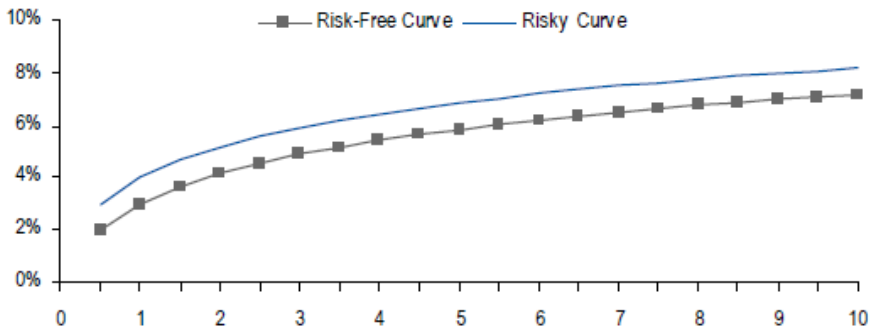
Credit Risk Increasing

Notation Standard and Poor's

AAA	Capacité à rembourser extrêmement forte
AA	Capacité à rembourser très forte
A	Forte capacité à rembourser mais sensibilité aux aléaséconomiques
BBB	Capacité suffisante mais grande sensibilité aux aléaséconomiques
BB et B	Caractère spéculatif et incertitude du paiement
CCC, CC, C	Créance douteuse
D	Défaut de paiement

Mesure du Risque de Crédit

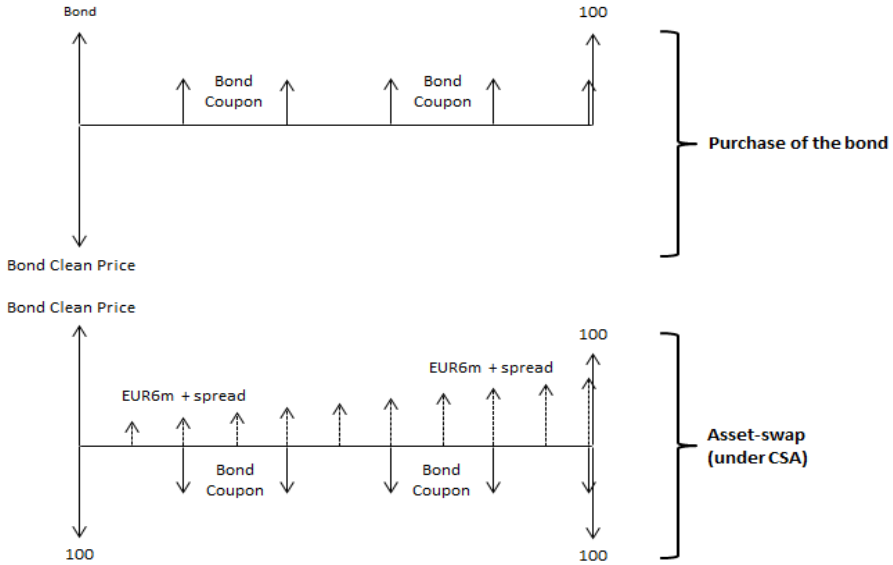
- **Credit and liquidity risks are measured by traditional "bond spread measures" such as Z-spread and asset swap spread.**



- **Z-Spread:**
  - The Z-spread is the parallel shift applied to the zero curve in order to equate the bond price to the present value of the cash flows.

$$\text{Dirtyprice} = \sum_{i=1}^{n} \frac{C}{[1+(r_i+z)]^i} + \frac{1}{[1+(r_i+z)]^i}$$

- **Transforming the Bond into a Floating Rate note via the Asset Swap Spread:**
  - Buying a bond in a par/par asset-swap format consists by definition in:
    - Buying a Bond at its Clean Price
    - Entering into a swap (the par/par asset-swap) where
  - Asset swap spread can be Par Par (avec remise au pair) or Proceeds (sans remise au pair)
  - This spread is called the par/par asset-swap spread of the bond and its commonly seen as a credit metric of the bond



- **A bond in par/par asset-swap, is almost only sensitive to the bond credit risk variation.**

CentraleSupélec

Les actifs intangibles : investir dans la Volatilité

EURO STOXX 50® VOLATILITY INDICES (VSTOXX®)

- The VSTOXX Index is based on EURO STOXX 50 realtime options prices
- It is designed as a rolling index at a fixed 30 days to expiry
- It reflects the market expectations of near-term volatility by measuring the square root of the implied variance across all options with 30 days time to expiration.

Rationale of Volatility: a hedge against a decline in equities

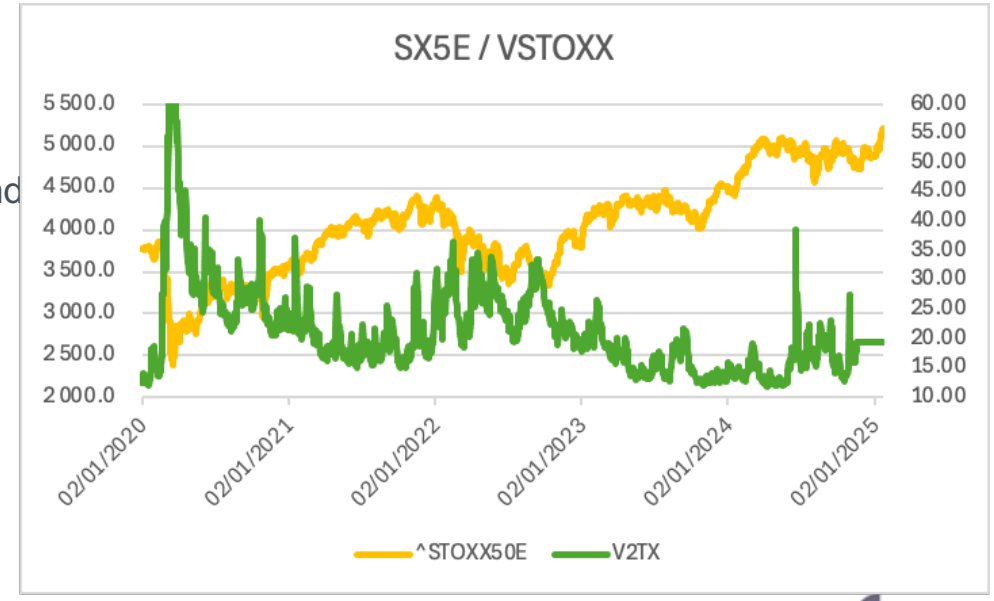
- Volatility has a strong negative correlation with equities,
- thus proving to be an efficient hedging tool against declining equity markets.
- Ex : V2x Index has a historical correlation of -0.751 with SX5E

One can gain exposure to volatility

- Via Swaps (OTC), Trackers or Futures
- Futures contracts are suitable instruments to access the V2X ind
  - they offer transparency, high liquidity and
  - tighter bid/offer spreads than other volatility products,

Volatility is an efficient asset class

- For hedging Equity portfolios overlay
- Or to create some yield via a tactical exposure



CentraleSupélec

Volatility Indices : Rolling the volatility curve

Volatility indices rely on a roll strategy

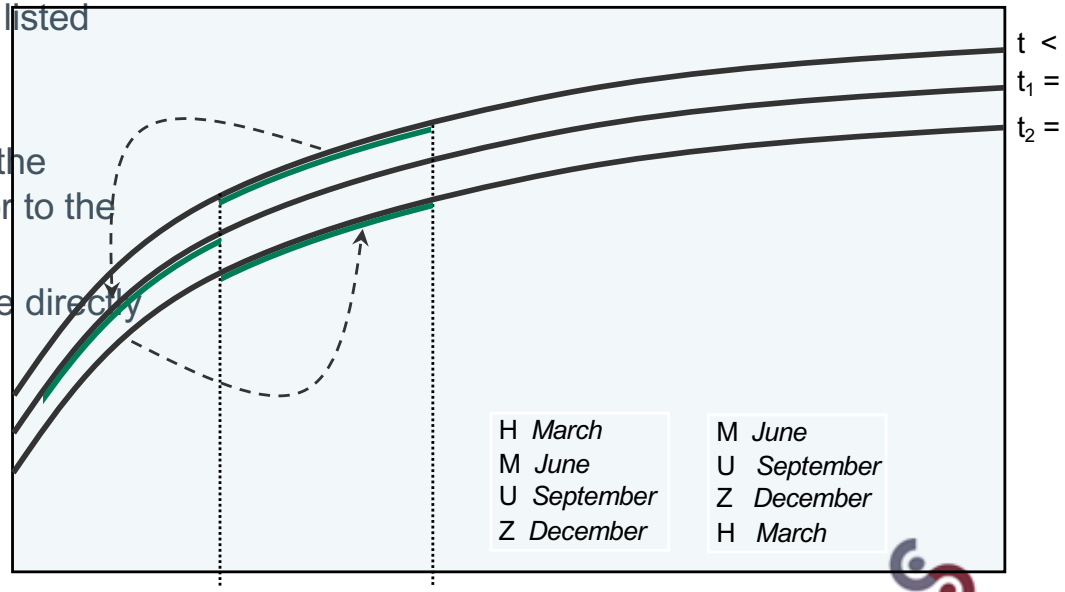
- Standard roll strategy systematically roll of the first nearby contract
- The strategy embedded
  - high cost of carry given the shape of the Forward Volatility curve (upward sloping)
- Optimized strategy aim to mitigate such cost of carry via roll optimization strategy
  - The roll methodology is applied on the most liquid part of the futures curve (from the 2nd to the 6th nearby contract).

=> Optimized Roll: The cost of carry is reduced.

Strategy

- Long position in the three-month volatility of the EURO STOXX 50® Index starting forward (next quarterly expiration date of the listed options).
  - Expiration dates of March / June / Sept / Dec
- Roll throughout each quarter at the last publication date of the closest VSTOXX sub-index (usually two business days prior to the options expiration date).
- Exposure to forward implied volatility in a form which can be directly replicated.

Forward volatility curve



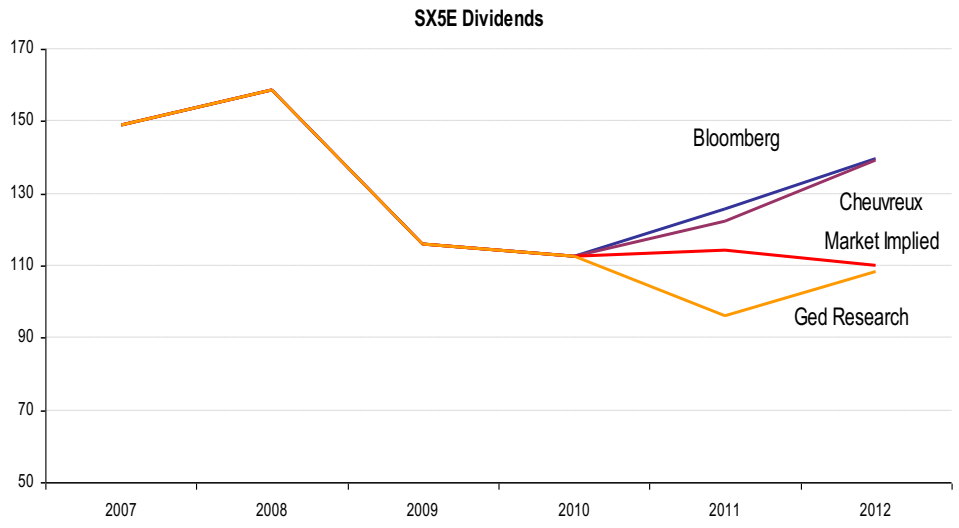
Criteria

- Reactivity towards VSTOXX
- Cost of carry

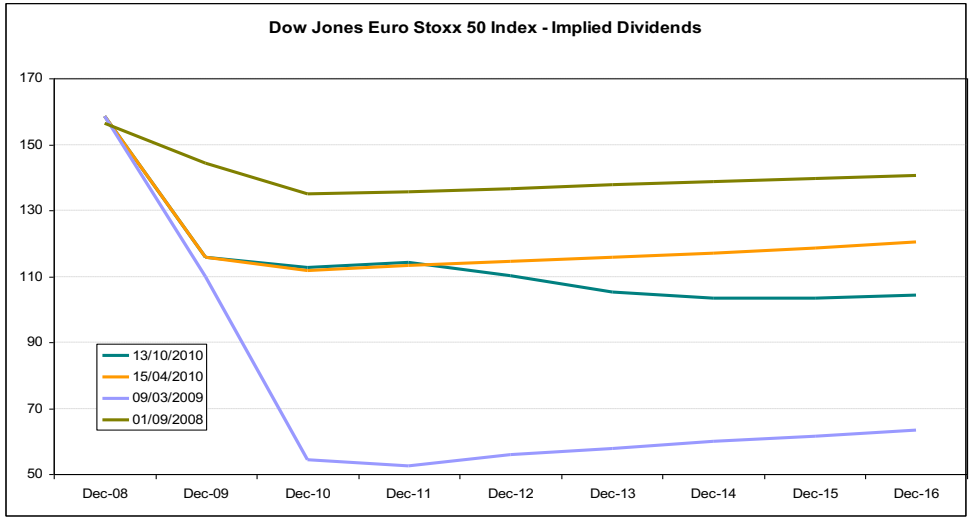
CentraleSupélec

Les actifs intangibles : investir dans les Dividendes

- **Implied dividends tend to be lower than realized dividends**
  - Investment banks have large exposures to dividends.
    - Demand for structured product & derivatives creates an imbalance between implied (priced by product providers) & realized dividends (received by product providers, from their hedging positions).
    - In order to bear the risk on future realized dividends, they receive a dividend risk premium.
  - The imbalance is more important for longer maturities, on which dividend visibility is lower.

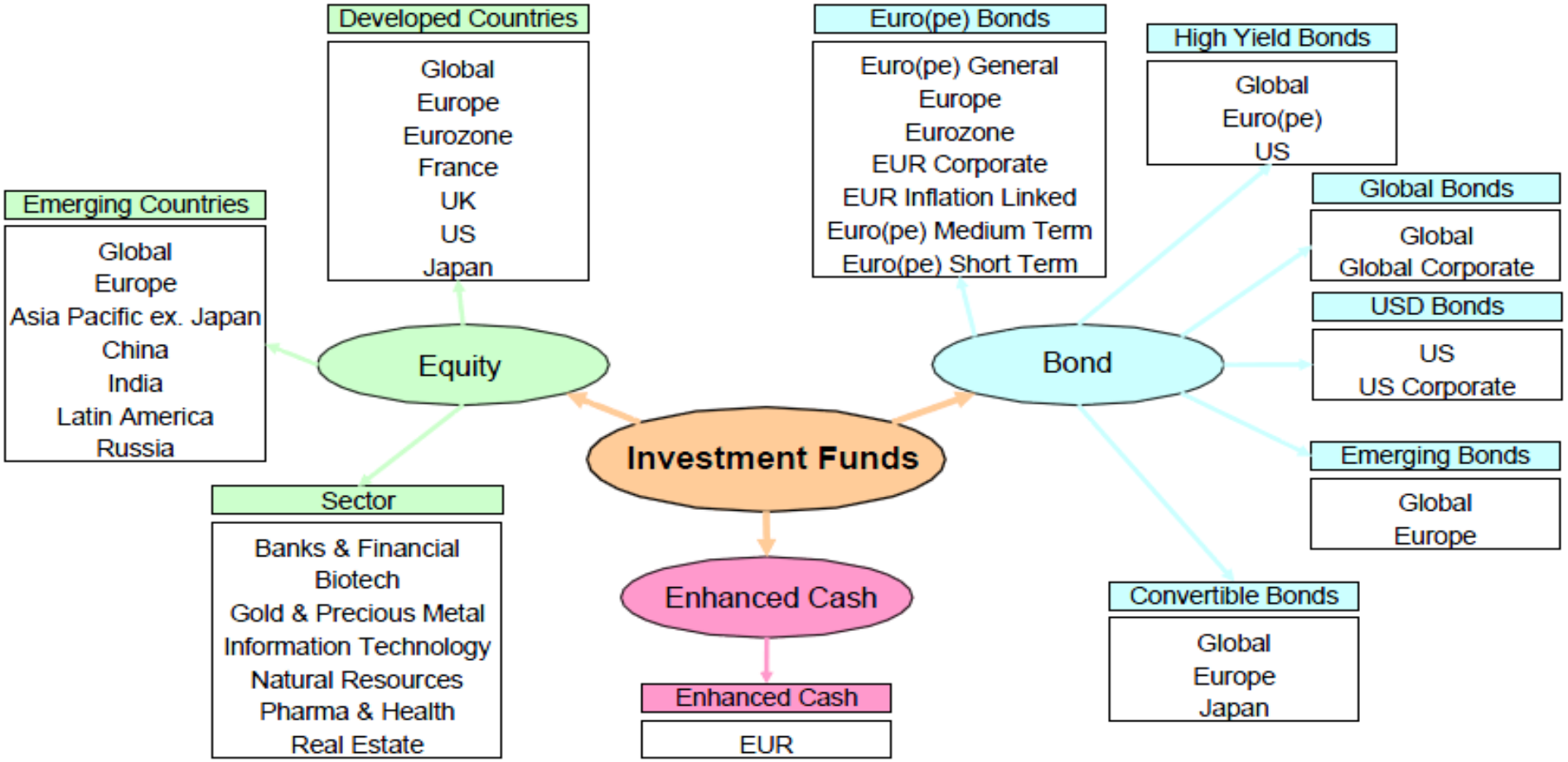


- **Market timing looks sometimes attractive**
- **And especially in the mid term as Dividends are historically growing in the long run and follow the global economic growth**



CentraleSupélec

En résumé : un large univers de classes d'actifs



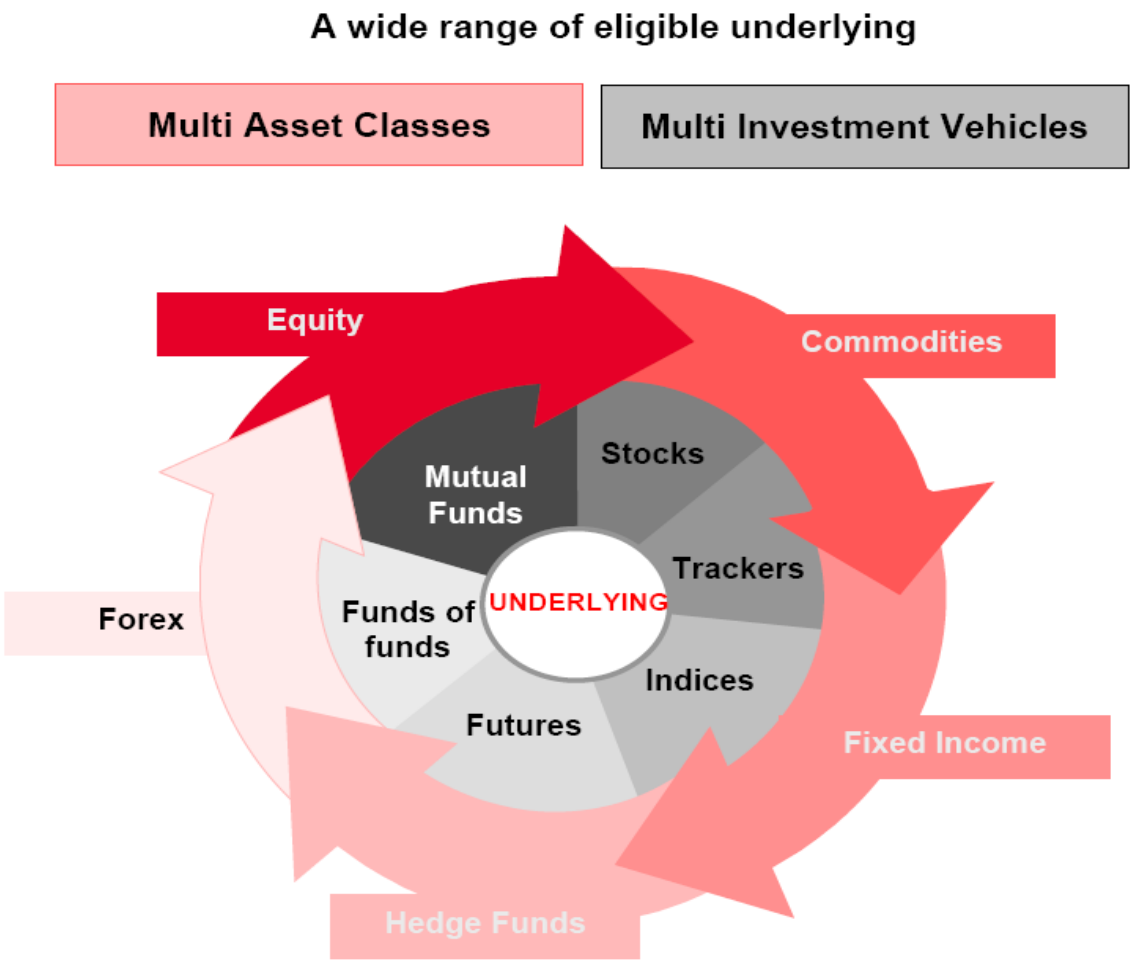
CentraleSupélec

Accessibles via de multiples voies …

- **Structuration sur toute classe d'actifs avec une diversité du sous-jacent**
- **Indices (actions, obligataires,...)**
- **Mutual Funds (Actions, Obligations, Profilés,...).**

- **Sélection des meilleurs fonds (performances, Qualité de la gestion, Avis des agences de notation,...)**

- **Flexibilité dans la politique d'allocation / rotation des fonds sous-jacents**
  - Figée
  - Rebalancée en pondération
  - Dynamique



CentraleSupélec

Plan du cours

1. **Introduction aux sous-jacents**
   - Actions, Indices
   - Obligations et Risque de Crédit
   - Fixed Income , Inflation (Cf cours 2)
   - Actifs Intangibles : Dividendes, Volatilité

2. **Quelques indicateurs de mesure de performance**

3. **Gestion de portefeuille**

4. **Projet Asset Management**

CentraleSupélec

Fidelity® Balanced Fund

Investment Approach

- Fidelity® Balanced Fund invests across a mix of stocks and bonds – with a 60%/40% neutral allocation – in seeking income and capital growth.
- The fund is managed by multiple portfolio managers, with each member dedicated to a particular asset class or market segment, plus a lead manager responsible for determining the appropriate asset allocation, general team oversight, cash management and risk monitoring.
- The equity subportfolio is largely sector-neutral and run by a team of sector-focused managers who look to add value through active stock selection.
- The investment-grade bond strategy seeks outperformance through sector and security selection and yield-curve positioning. The fund also has a dedicated high-yield bond portfolio, considered out-of-benchmark.
- Focused sector and asset class expertise, supported by our deep research infrastructure, is combined with disciplined portfolio construction to provide investment-process consistency in seeking to deliver attractive risk-adjusted returns over time.

PERFORMANCE SUMMARY

	Cumulative		Annualized			
	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year/ LOF[1]
Fidelity Balanced Fund Gross Expense Ratio: 0.51%[2]	9.86%	21.60%	21.60%	5.58%	12.37%	9.04%
S&P 500 Index	11.69%	26.29%	26.29%	10.00%	15.69%	12.03%
Fidelity Balanced Hybrid Composite Index (40% Bloomberg Aggr/60% S&P 500)	9.74%	17.67%	17.67%	4.71%	9.98%	8.09%
Morningstar Fund Moderate Allocation	8.60%	13.78%	13.78%	3.43%	8.16%	6.07%
% Rank in Morningstar Category (1% = Best)	--	--	4%	13%	3%	4%
# of Funds in Morningstar Category	--	--	754	700	658	493

[1] Life of Fund (LOF) if performance is less than 10 years. Fund inception date: 11/06/1986.

[2] This expense ratio is from the most recent prospectus and generally is based on amounts incurred during the most recent fiscal year, or estimated amounts for the current fiscal year in the case of a newly launched fund. It does not include any fee waivers or reimbursements, which would be reflected in the fund's net expense ratio.

FUND INFORMATION

Manager(s):
Team Managed

Trading Symbol:
FBALX

Start Date:
November 06, 1986

Size (in millions):
$42,972.74

Morningstar Category:
Fund Moderate Allocation

Stock markets, especially foreign markets, are volatile and can decline significantly in response to adverse issuer, political, regulatory, market, or economic developments. Fixed income investments entail interest rate risk (as interest rates rise bond prices usually fall), the risk of issuer default, issuer credit risk and inflation risk. Foreign securities are subject to interest rate, currency exchange rate, economic, and political risks. Lower-quality bonds can be more volatile and have greater risk of default than higher-quality bonds. Leverage can increase market exposure and magnify investment risk.

LARGEST EQUITY CONTRIBUTORS VS. BENCHMARK

Holding	Market Segment	Average Relative Weight	Relative Contribution (basis points)*
Chevron Corp.	Energy	-0.72%	19
Block, Inc. Class A	Financials	0.30%	17
Berkshire Hathaway, Inc. Class A	Financials	-1.46%	15
Pfizer, Inc.	Health Care	-0.46%	12
Johnson & Johnson	Health Care	-0.99%	11

** 1 basis point = 0.01%.*

LARGEST EQUITY DETRACTORS VS. BENCHMARK

Holding	Market Segment	Average Relative Weight	Relative Contribution (basis points)*
Broadcom, Inc.	Information Technology	-1.07%	-23
Exxon Mobil Corp.	Energy	0.77%	-23
Intel Corp.	Information Technology	-0.45%	-13
Indivior PLC	Health Care	0.17%	-10
Liberty Broadband Corp. Class A	Communication Services	0.29%	-7

** 1 basis point = 0.01%.*

10 LARGEST HOLDINGS

Holding	Market Segment
Microsoft Corp.	Information Technology
Apple, Inc.	Information Technology
Amazon.com, Inc.	Consumer Discretionary
NVIDIA Corp.	Information Technology
Alphabet, Inc. Class A	Communication Services
Meta Platforms, Inc. Class A	Communication Services
U.S. Treasury Notes 4% 7/31/30	Bonds
U.S. Treasury Notes 1.25% 4/30/28	Bonds
U.S. Treasury Notes 4.125% 11/15/32	Bonds
UnitedHealth Group, Inc.	Health Care
10 Largest Holdings as a % of Net Assets	**22.41%**
Total Number of Holdings	**5207**

The 10 largest holdings are as of the end of the reporting period, and may not be representative of the fund's current or future investments. Holdings do not include money market investments.

ASSET ALLOCATION

Asset Class	Portfolio Weight	Strategic Allocation	Relative Weight	Relative Change From Prior Quarter
Domestic Equities	58.61%	60.00%	-1.39%	0.97%
International Equities	3.90%	--	3.90%	-0.49%
Developed Markets	3.11%	--	--	--
Emerging Markets	0.79%	--	--	--
Tax-Advantaged Domiciles	0.00%	--	--	--
Bonds	36.74%	40.00%	-3.26%	-1.25%
Cash & Net Other Assets	0.75%	--	0.75%	0.77%

Net Other Assets can include fund receivables, fund payables, and offsets to other derivative positions, as well as certain assets that do not fall into any of the portfolio composition categories. Depending on the extent to which the fund invests in derivatives and the number of positions that are held for future settlement, Net Other Assets can be a negative number.

"Tax-Advantaged Domiciles" represent countries whose tax policies may be favorable for company incorporation.

3-YEAR RISK/RETURN STATISTICS

	Portfolio	Index
Beta	1.08	1.00
Standard Deviation	13.79%	12.69%
Sharpe Ratio	0.24	0.19
Tracking Error	1.93%	--
Information Ratio	0.45	--
R-Squared	0.99	--

■Presentation of the Fund

Investment Universe and Objectives

Asset Allocation

■Asset

Holdings

Allocation per Geogrqphy /Sector / Currency

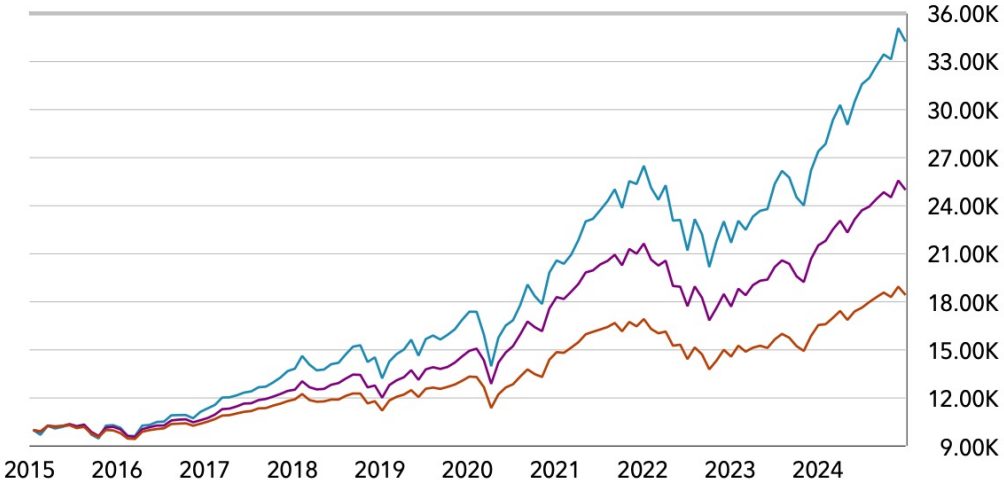
CentraleSupélec

Performance & risk profile analysis
Ex : Fidelity Balanced Fund

Hypothetical Growth of $10,000[6,7]

AS OF 12/31/2024 ; Moderate Allocation

FBALX : $24,987 **S&P 500 Index : $34,254** **Moderate Allocation : $18,427**



The performance data featured represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate; therefore, you may have a gain or loss when you sell your shares. Current performance may be higher or lower than the performance data quoted.

Performance[5,6,8,12]

AS OF 12/31/2024

Monthly	YTD (Monthly)	Average Annual Total Returns 1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	10 Yrs	Life
Fidelity® Balanced Fund	16.06%	16.06%	4.91%	10.83%	9.59%	9.53%
S&P 500	25.02%	25.02%	8.94%	14.53%	13.10%	11.02%
Fid Bal Hybrid Comp Idx	15.04%	15.04%	4.46%	8.67%	8.52%	9.10%
Moderate Allocation	11.39%	11.39%	2.91%	6.75%	6.54%	--
Rank in Morningstar Category		11%	13%	3%	5%	--
# of Funds in Morningstar Category		727	687	641	489	--
Quarter-End (AS OF 12/31/2024)						
Fidelity® Balanced Fund		16.06%	4.91%	10.83%	9.59%	9.53%

Calendar Year Returns[5,6,8,12]

AS OF 12/31/2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Fidelity® Balanced Fund	22.43%	18.28%	-18.19%	21.60%	16.06%
S&P 500	18.40%	28.71%	-18.11%	26.29%	25.02%
Fid Bal Hybrid Comp Idx	14.73%	15.86%	-15.79%	17.67%	15.04%
Moderate Allocation	11.72%	13.89%	-13.64%	13.78%	11.39%

Performance & risk profile analysis

EQUITY CHARACTERISTICS

	Portfolio	Index
Valuation		
Price/Earnings Trailing	24.7x	22.9x
Price/Earnings (IBES 1-Year Forecast)	20.3x	19.8x
Price/Book	4.3x	4.5x
Price/Cash Flow	16.8x	16.2x
Return on Equity (5-Year Trailing)	14.8%	18.1%
Growth		
Sales/Share Growth 1-Year (Trailing)	11.3%	11.1%
Earnings/Share Growth 1-Year (Trailing)	2.8%	0.6%
Earnings/Share Growth 1-Year (IBES Forecast)	20.2%	13.9%
Earnings/Share Growth 5-Year (Trailing)	17.1%	19.1%
Size		
Weighted Average Market Cap ($ Billions)	720.5	716.4
Weighted Median Market Cap ($ Billions)	186.3	205.1
Median Market Cap ($ Billions)	33.0	33.2

FIXED-INCOME CHARACTERISTICS

	Portfolio	Index
Duration	5.68 years	6.14 years
30-Day SEC Yield	2.14%	--
30-Day SEC Restated Yield	--	--
Net Asset Value	$26.93	--

CREDIT-QUALITY DIVERSIFICATION

Credit Quality	Portfolio Weight	Index Weight	Relative Weight	Relative Change From Prior Quarter
U.S. Government	60.61%	69.74%	-9.13%	0.05%
AAA	8.82%	3.59%	5.23%	0.15%
AA	2.30%	4.54%	-2.24%	-0.33%
A	9.60%	11.51%	-1.91%	-0.06%
BBB	18.13%	10.62%	7.51%	0.11%
BB	0.18%	0.00%	0.18%	-0.18%
B	0.03%	0.00%	0.03%	0.00%
CCC & Below	0.03%	0.00%	0.03%	0.00%
Short-Term Rated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Not Rated/Not Available	-1.51%	0.00%	-1.51%	-1.36%
Cash & Net Other Assets	1.81%	0.00%	1.81%	1.62%

Net Other Assets can include fund receivables, fund payables, and offsets to other derivative positions, as well as certain assets that do not fall into any of the portfolio composition categories. Depending on the extent to which the fund invests in derivatives and the number of positions that are held for future settlement, Net Other Assets can be a negative number.

Credit ratings for a rated issuer or security are categorized using the highest credit rating among the following three Nationally Recognized Statistical Rating Organizations ("NRSRO"): Moody's Investors Service (Moody's); Standard & Poor's Rating Services (S&P); or Fitch, Inc. Securities that are not rated by any of these three NRSRO's are categorized as Not Rated. All U.S. government securities are included in the U.S. Government category. The table information is based on the combined debt investments of the fund and its pro-rata share of any debt investments in other Fidelity funds.

Morningstar® Snapshot* AS OF 12/31/2023

Morningstar Category: Moderate Allocation

Overall Rating	Returns	Expenses	Risk of this Category
★★★★★ Out of 700 funds	Low Avg High	Low Avg High	Lower Higher

*Data provided by Morningstar

Performance 2, 3

Mc

Average Annual Returns AS OF 12/31/2023

1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	10 Yrs
+21.60%	+5.58%	+12.37%	+9.04%

- **Currency Exposure**
- **Performance**
- Fund performance
  - Performance vs Benchmark
- **Perfromance and Risk analysis**
  - Volatility / Sharpe / Alpha / Beta
  - Var
  - Contribution analysis

PERFORMANCE SUMMARY

	Cumulative		Annualized			
	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year/ LOF[1]
Fidelity Balanced Fund Gross Expense Ratio: 0.51%[2]	9.86%	21.60%	21.60%	5.58%	12.37%	9.04%
S&P 500 Index	11.69%	26.29%	26.29%	10.00%	15.69%	12.03%
Fidelity Balanced Hybrid Composite Index (40% Bloomberg Aggr/60% S&P 500)	9.74%	17.67%	17.67%	4.71%	9.98%	8.09%
Morningstar Fund Moderate Allocation	8.60%	13.78%	13.78%	3.43%	8.16%	6.07%
% Rank in Morningstar Category (1% = Best)	--	--	4%	13%	3%	4%
# of Funds in Morningstar Category	--	--	754	700	658	493

[1] *Life of Fund (LOF) if performance is less than 10 years. Fund inception date: 11/06/1986.*

CentraleSupélec

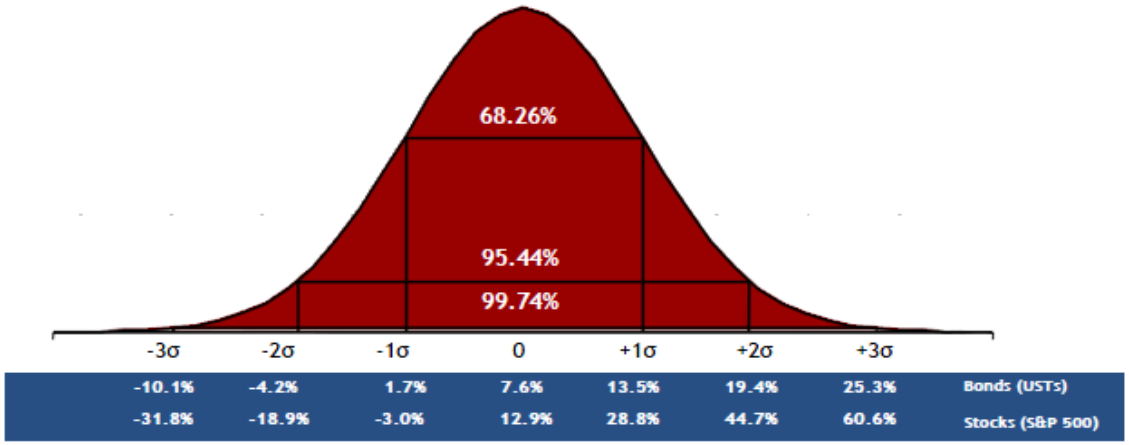
Rappel sur le Rendement / Risque

Cas d'une distribution Normale

- Volatilité des rendements quotidiens

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(u_i - \bar{u})^2}$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} u_i^2 - \frac{1}{n(n-1)}\left(\sum_{i=1}^{n} u_i\right)^2}$$



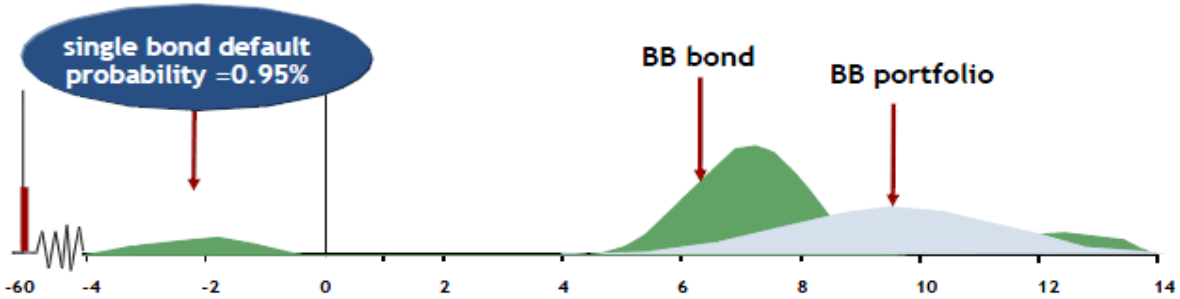
$$\text{Sample Variance} = \sigma^2 = \frac{(R_1 - \bar{R})^2 + \ldots + (R_n - \bar{R})^2}{n-1}$$

$$\text{Standard deviation} = \sqrt{\text{Variance}}$$

Cas d'une Loi Lognormale

- Pour une volatilité annualisée

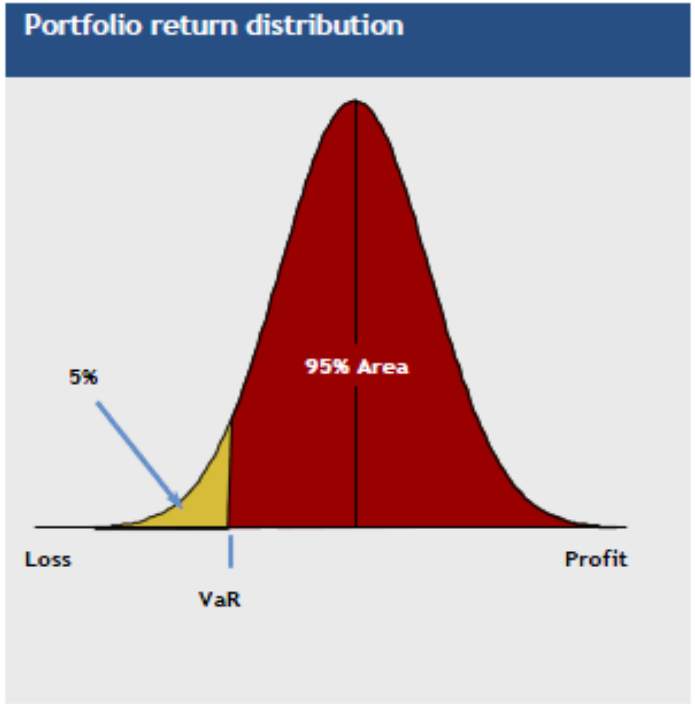
$$\sqrt{252} \times \sqrt{\frac{n \times \sum_{j=t-n+1}^{t} \ln\left(\frac{u_j}{u_{j-1}}\right)^2 - \left(\sum_{j=t-n+1}^{t} \ln\frac{u_j}{u_{j-1}}\right)^2}{n(n-1)}}$$



Dans la pratique

- Normality: hypothèse simplificatrice
- Les Actifs ont des skewed distributions (fat tails)
- Le portefeuille permet de réduire les risques extremes
- Un portefeuille très diversifié (ou indice) peut être modélisé par une loi Normale

Les risques extremes : Var et CVar

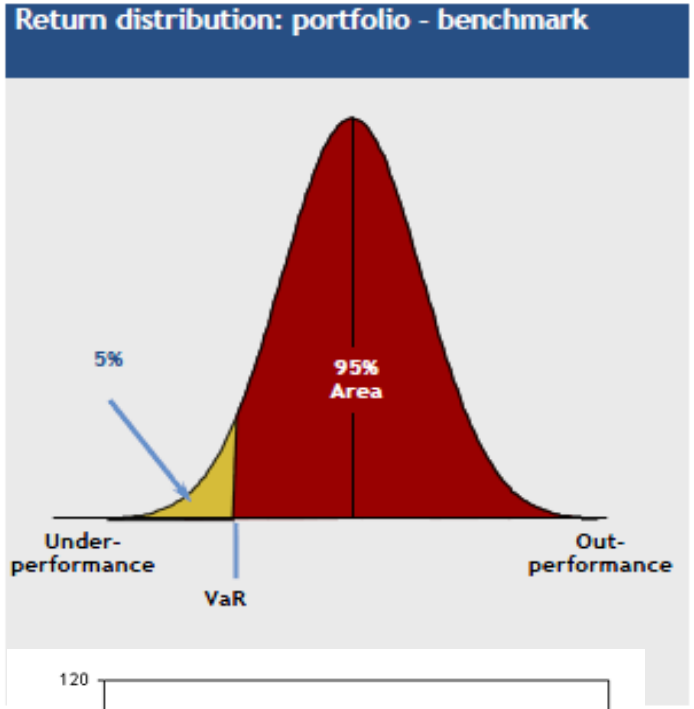


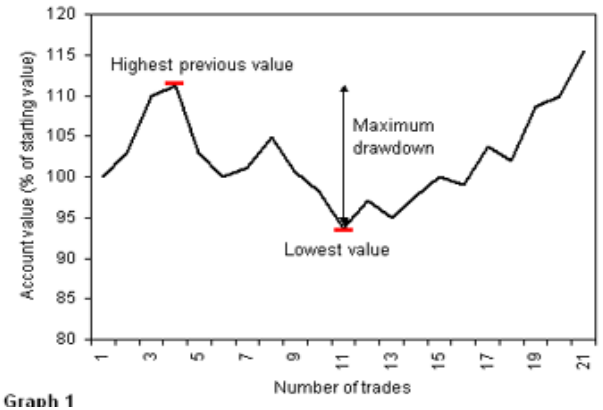
ES (Expected Shortfall) =
espérance conditionnelle de la perte sachant perte > VaR
(taille moyenne des pertes au-delà de la VaR)

$ES = E[\text{perte} \mid \text{perte} > \text{VaR}]$

- **VaR:**
  - La pire des pertes pouvant être constatée en T jours dans les α cas les plus favorables ;
  - La moins pire des pertes pouvant être constatée en T jours dans les 1-α ;
  - Le montant au-delà duquel une perte survient en T jours avec une probabilité de 1-α
  - Si la VaR sur le portefeuille de marché est de 10M€ au seuil de 95% sur une période de 10 jours, il y 95% de chances que la perte subie n'excède pas 10 M€ dans les 10 prochains jours
- **VaR peut être calculée sur un horizon temporel**
  - Calculé sur un nb de jours de trading
    - weekly VaR = daily VaR × √5,
    - monthly VaR = daily VaR × √21
    - annual VaR = monthly VaR × √12.
  - … sous l'hypothèse de l'indépendnace des rendements (pas de retour à la moyenne, ni de correlation)
- **CVar : Var Conditionnelle (Expected shortfall)**
  - en cas de dégradation de la valeur d'un portefeuille, au seuil de confiance de X%, à horizon T, quelle est la perte attendue ?

Relative Var (Tracking Error)





Graph 1

- **Risk of underperforming a benchmark**
  - We analyze the difference between the return of the Portfolio and the return of the benchmark
  - Relative VaR of US$1mn implies that investor should expect to underperform the benchmark by more than US$1mn one day in 20 due to normal market volatility.

- **Analogous to tracking error**

- **Information ratio (IR) = measure of manager's value added**

$$IR = \frac{\text{excess return over benchmark}}{\text{tracking error}}$$

- **Drawdown**
  - The Drawdown is the measure of the decline from a historical peak in some variable
  - Month to recovery : nb of month for the strategy to recover from its drawdown.

Performance & risk profile analysis
Analyse Risk / Return

RETURNS ANALYSIS	SINCE INCEPTION		LAST 12 MONTHS	
	CARINVT FP Equity	MXWD Index	CARINVT FP Equity	MXWD Index
Annualized Performance	**7,42%**	**0,46%**	**-6,84%**	**-2,57%**
Cumulative Return	119,77%	5,17%	-6,84%	-2,57%
Percent Positive Months	60,15%	-	50,00%	-
Monthly Gain (average)	4,09%	-	1,57%	-
Monthly Loss (average)	-4,35%	-	-2,68%	-
Best Month	12,03%	-	2,68%	-
Worst Month	-13,61%	-	-4,88%	-
Best Month	May-09	-	Dec-10	-
Worst Month	Oct-08	-	Jan-11	-

RISK ANALYSIS	SINCE INCEPTION		LAST 12 MONTHS	
	CARINVT FP Equity	MXWD Index	CARINVT FP Equity	MXWD Index
Annualized Standard Deviation	**18,29%**	**17,95%**	**14,12%**	**20,35%**
Sharpe Ratio	**0,27**	**-0,12**	**-0,55**	**-0,17**
Sortino Ratio 004%	0,29	-0,23	-0,97	-0,40
Annualised Downside Deviation	13,20%	13,17%	10,53%	15,27%
Annualised Upside Deviation	12,67%	12,19%	9,38%	13,39%
Omega 004%	1,03	0,97	0,89	0,95
Information Ratio	0,29		-0,37	
Max Drawdown	-40,97%	-59,61%	-15,87%	-23,94%
Start Date (Max Drawdown Date)	6-Nov-07	31-Oct-07	12-Jan-11	2-May-11
End Date (Max Drawdown Date)	6-Apr-10	9-Mar-09	30-Nov-11	4-Oct-11
Months to recover Max Drawdown	29,4	NOT YET	NOT YET	NOT YET

REGRESSION ANALYSIS	SINCE INCEPTION	LAST 12 MONTHS
Annualized Overperformance benchmark	6,96%	-4,27%
Alpha	0,03%	-0,02%
Annualized Alpha	6,92%	-5,95%
Beta	0,52	0,28
Correlation	0,51	0,41

Past performance or performance simulations based upon historical data can not be regarded as an indication to future results, nor can they guarantee expected returns.

The historical simulation is made by CA-CIB on a best effort basis given the limitations in public historical data available.

This information is given for purely indicative and illustration purposes and has no contractual value.

CA-CIB has made these simulations to the best of its ability and cannot be held responsible for any miscalculation or inconsistency that may have arisen. Neither CA-CIB, nor any of its affiliates is responsible for the content of this back-testing and the use or any investment decision taken on the basis of it.

CentraleSupélec

Ratio de Sharpe

- mesure l'écart de rentabilité d'un actif financier par rapport au taux sans risque divisé par sa volatilité
- c'est la prime de risque qui rémunère le risque pris
- R est le taux de rendement du portefeuille
- r est le taux de placement sans risque
- σ l'écart-type du taux de rendement
- Très bonne mesure de performance pour les Fonds et sous-jacent peu volatils
- Pour des sous-jacents plus volatils, les Sharpes sont plus instables et on préfère les ratios d'information

$$Sharpe = \frac{R - R_f}{\sigma}$$

Ratio d'Information

- mesure l'écart de rentabilité d'un actif financier par rapport à son Benchmark divisé par sa volatilité des écarts de rendement
- c'est la prime de risque qui rémunère le risque pris au-delà du Benchmark
- R est le taux de rendement du portefeuille
- Rb est le taux de rendement du Benchmark
- σ l'écart-type de l'écart des taux de rendement (Tracking Error)

$$IR = \frac{E[R - R_b]}{\sigma} = \frac{E[R - R_b]}{\sqrt{\mathrm{var}[R - R_b]}}$$

Tracking Error

- Mesure l'écart type des taux de rendement entre le Fonds et son Benchmark

$$T.E. = \sqrt{\mathrm{var}[R - R_b]}$$

CentraleSupélec

Plan du cours

1. **Introduction aux sous-jacents**

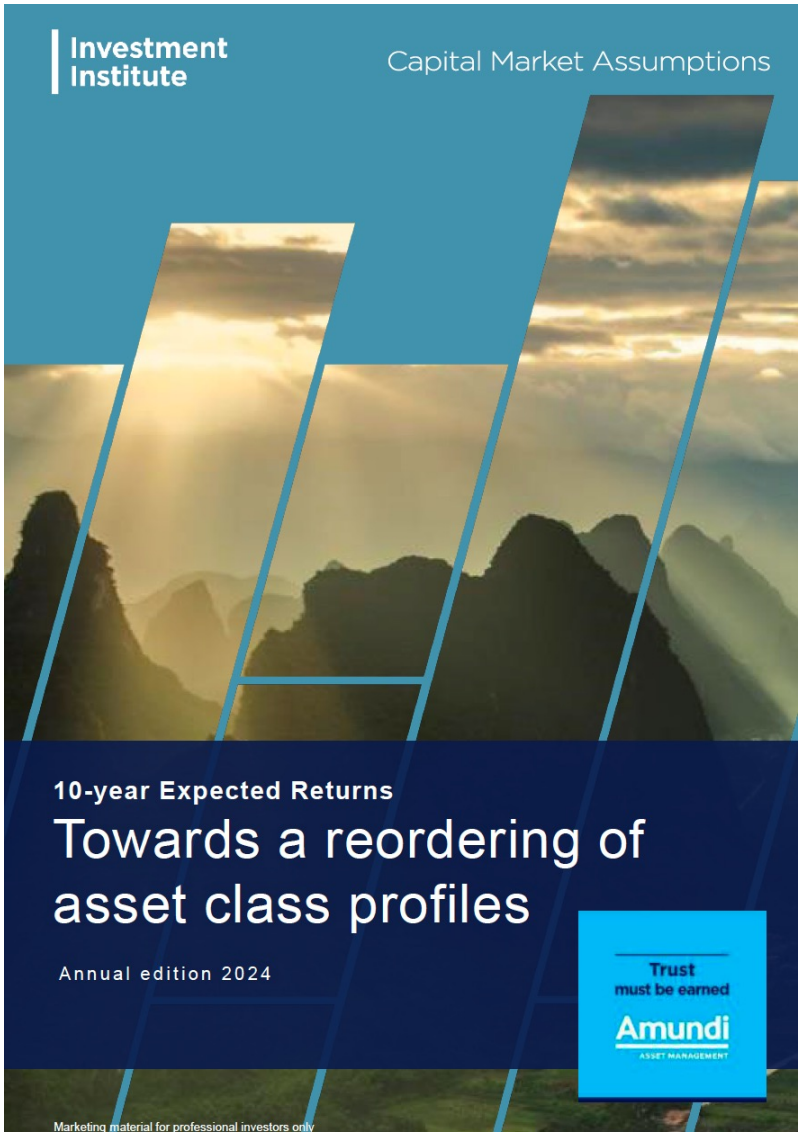
2. **Quelques indicateurs de mesure de performance**

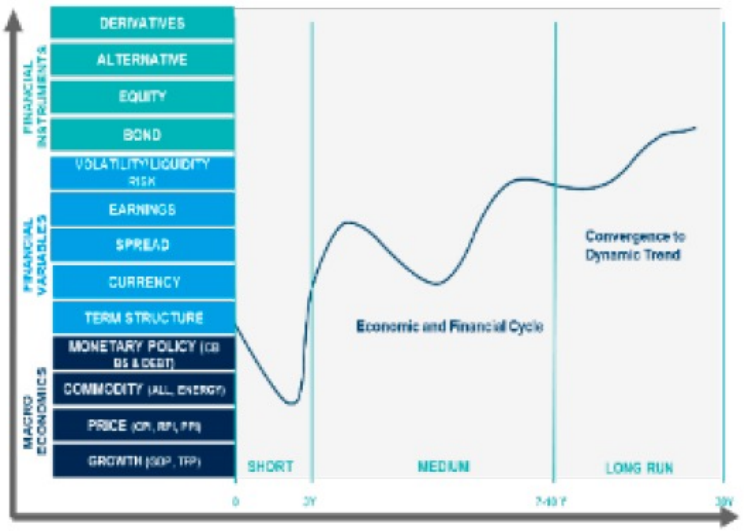
3. **Gestion de portefeuille**
   - Caractéristiques Rendement / Risques des classes d'actifs
   - Process de construction d'un portefeuille
   - Techniques d'Allocation : Frontière efficiente

4. **Projet Asset Management**

Simulating Forward-looking returns

Exemple : Amundi Cascade Simulation Model





The architecture of CASM can be described in two dimensions. The **first dimension** is a "cascade" of models. Asset and liability price models are made up of market risk factor models. Market risk factor models are made up of macroeconomic models. Initially proposed by Wilkie (1984) and further developed by Dempster et al. (2009), this cascade structure is at the root of the platform's capability to model linear and non-linear relationships between risk factors, asset prices and financial instruments. The **second dimension** is a representation of the future evolution of the aforementioned "cascade" effect. The unique formulation allows us to simulate asset price scenarios that are coherent with the underlying risk factor models. In the short term, CASM blends econometric models and quantitative short-term outlooks from in-house practitioners. In the long term, we assume the market variables are subject to a mean reverting process, defined formally through structural break analysis and general equilibrium models. The short term evolves into a long-run state through the medium-term dynamic driven by business cycle variables.
Source: Amundi Asset Management – CASM model.

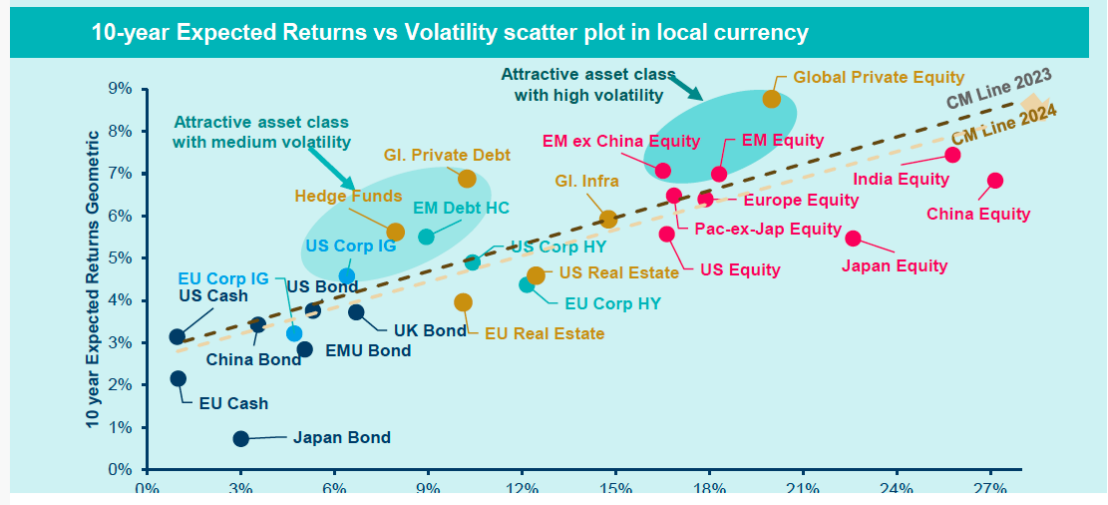
CentraleSupélec

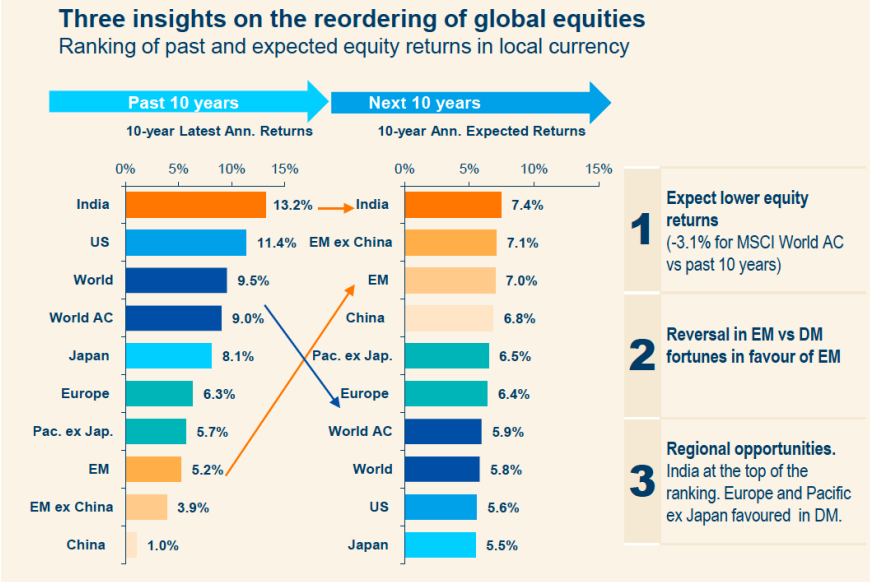
Simulating Forward-looking returns

Exemple : Amundi Cascade Simulation Model

Capital Market Assumptions

Assets in local currency	Reference Index	Duration Av. next 10 years	Average Annualised GEOMETRIC 5-year Expected Returns	Average Annualised GEOMETRIC 10-year Expected Returns	Average Annualised ARITHMETIC 10-year Expected Returns	10-year SIMULATED Volatility	2003-2023 Historical Ann. Returns	2003-2023 Historical Ann. Volatility
Cash								
Euro Cash	JPCAEU3M Index	0.2	2.3%	2.2%	2.2%	1.0%	1.3%	0.9%
US Cash	JPCAUS3M Index	0.2	3.4%	3.1%	3.1%	1.0%	1.9%	0.9%
Government Bonds								
US Bond	JPMTUS Index	6.1	4.0%	3.8%	3.8%	5.3%	2.9%	5.5%
UK Bond	JPMTUK Index	9.6	4.8%	3.7%	3.9%	6.7%	3.3%	7.8%
Japan Bond	JPMTJPN Index	9.2	0.8%	0.7%	0.8%	3.0%	1.2%	2.6%
Emu Bond - Core	JPMTWG index	6.9	2.0%	2.2%	2.2%	4.8%	2.5%	5.2%
Emu Bond - Semi Core France	JPMTFR Index	7.2	2.6%	2.7%	2.8%	5.0%	2.8%	5.4%
Italy Bond	JPMTIT index	6.0	3.2%	3.4%	3.6%	7.1%	3.7%	6.7%
Spain Bond	JPMTSP Index	6.6	3.0%	3.2%	3.3%	6.3%	3.4%	5.8%
EMU Bond All Maturity	JPMGEMUI Index	6.8	2.7%	2.8%	2.9%	5.0%	3.0%	5.2%
Barclays Global Treasury	BTSYTRUH Index	6.9	2.8%	2.7%	2.7%	3.7%	3.3%	3.9%
Credit Investment Grade								
Euro Corporate IG	ER00 index	4.5	3.0%	3.2%	3.3%	4.7%	2.9%	4.7%
US Corporate IG	C0A0 index	6.8	4.7%	4.6%	4.7%	6.4%	4.1%	6.6%
Barclays Euro Aggregate	LBEATREU Index	6.3	2.8%	2.9%	3.0%	4.6%	2.8%	4.6%
Barclays US Aggregate	LBUSTRUU Index	6.3	4.3%	4.1%	4.1%	4.8%	3.2%	4.4%
Barclays Global Aggregate	LEGATRUH Index	6.7	3.5%	3.4%	3.5%	4.1%	3.4%	3.7%
Credit High Yield								
Euro Corporate HY	HE00 index	2.8	3.6%	4.4%	5.0%	12.2%	6.2%	12.7%
US Corporate HY	H0A0 index	3.3	4.4%	4.9%	5.3%	10.4%	6.5%	10.5%
Emerging Market Debt								
EM Hard Currency Debt*	JPEIDIVR Index	6.7	5.3%	5.5%	5.8%	8.9%	5.7%	9.4%
EM-Global Diversified**	JGENVUUG Index	5.0	5.7%	5.7%	6.3%	11.2%	4.7%	11.8%
GBI-EM China LOC	JGENCNTL Index	5.2	2.5%	3.4%	3.4%	3.6%	na	na
Convertible Bond								
Europe Index (Eur Hedged)	UCBIFX20 Index		3.9%	4.3%	5.3%	15.3%	3.7%	10.1%
Equities								
US Equity	NDDLUS Index		6.5%	5.6%	6.7%	16.6%	9.1%	16.1%
Europe Equity	NDDLE15 index		6.9%	6.4%	7.7%	17.9%	6.4%	15.0%
Euro zone Equity	NDDLEMU Index		6.5%	5.9%	7.6%	19.6%	5.8%	17.8%
UK Equity	NDDLUK Index		7.4%	7.2%	8.0%	14.8%	6.6%	13.4%
Japan Equity	NDDLJN Index		7.1%	5.5%	7.7%	22.6%	6.0%	19.4%
Pacific ex Japan Equity	NDDLPXJ Index		7.6%	6.5%	7.6%	16.9%	7.6%	15.1%
Emerging Markets Equity	NDLEEGF index		10.0%	7.0%	8.3%	18.3%	8.1%	16.9%
China Equity	NDELCHF Index		9.6%	6.8%	10.0%	27.2%	6.5%	25.1%
India Equity	NDELSIA index		8.7%	7.4%	10.4%	25.8%	13.8%	23.3%



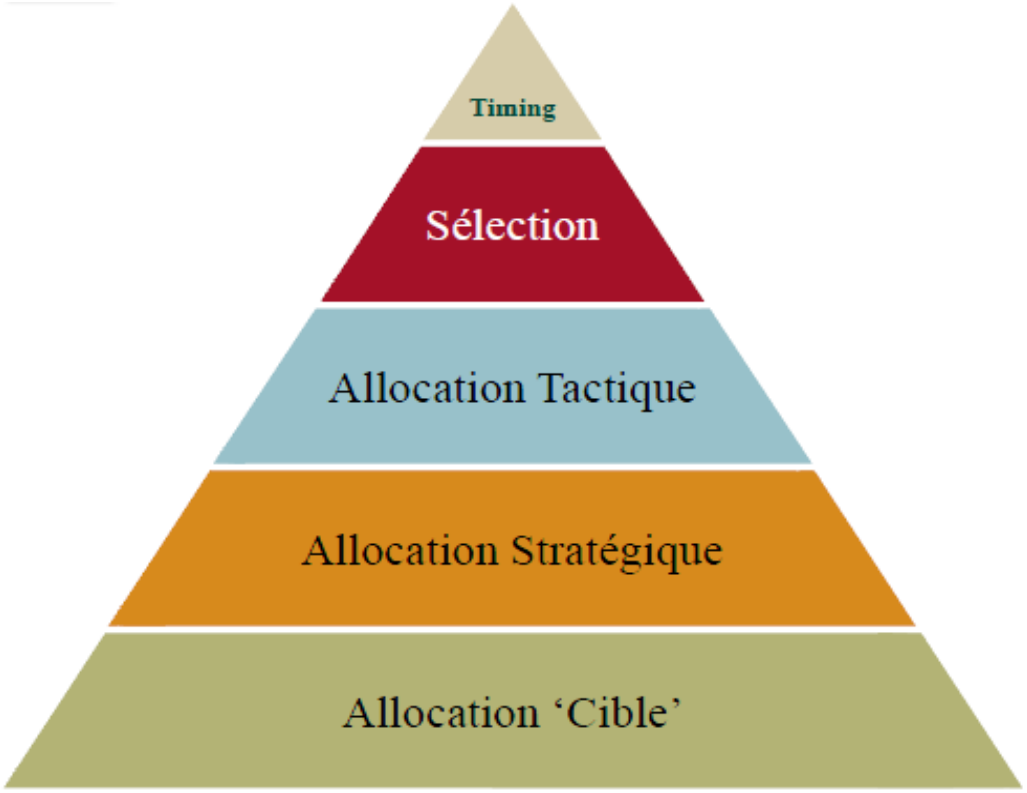


CentraleSupélec

Exemple de process de construction d'un portefeuille

- **Définition d'un couple rendement / risque 'cible'**
  - Profil dynamique
  - Profil Equilibré
  - Profil Défensif
  - « Absolute return »
  - => Allocation cible, compte tenu des contraintes d'investissement.

- **Allocation stratégique : fixe les guidelines d'investissement**
  - Définition des grands axes de la politique de gestion
  - => Définition du mandat de gestion
  - Déterminer le degré d'aversion pour le risque et l' horizon de placement
  - => Détermination du benchmark
  - Détermination de l'allocation en classes d'actifs
  - => actions, obligations, monétaire, immobilier
  - Déterminer le degré de latitude du gérant par rapport au benchmark
  - tracking-error cible



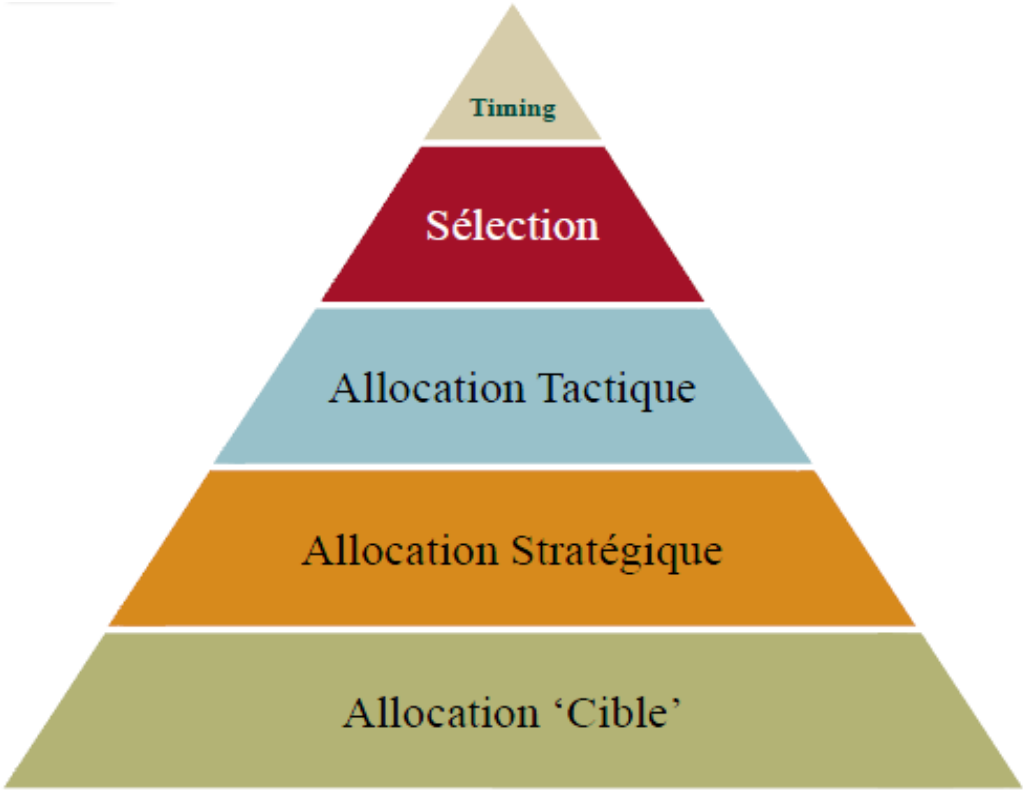
CentraleSupélec

Exemple de process de construction d'un portefeuille

- **Allocation tactique pour mettre en place des paris court-terme.**
  - Ajustement de l'allocation d'actifs par rapport au benchmark
  - Décisions d'allocations pays et/ou secteurs (sur ou sous-pondérations des pays et/ou des secteurs par rapport au benchmark).
  - => L'allocation s'appuie sur les modèles d'évaluation des actifs financiers, au même titre que la phase de sélection des valeurs.
  - L'horizon des choix tactiques est assez court (mois / trimestre)
  - => Mise en place de comités de gestion

- **Sélection des titres et instruments pour réaliser le choix d'allocation tactique**
  - Choix des supports pour mettre en œuvre les décisions stratégiques et tactiques.
  - Les titres sont choisis de façon à former un portefeuille exposé sur les facteurs de risque dont on espère une sur-performance.

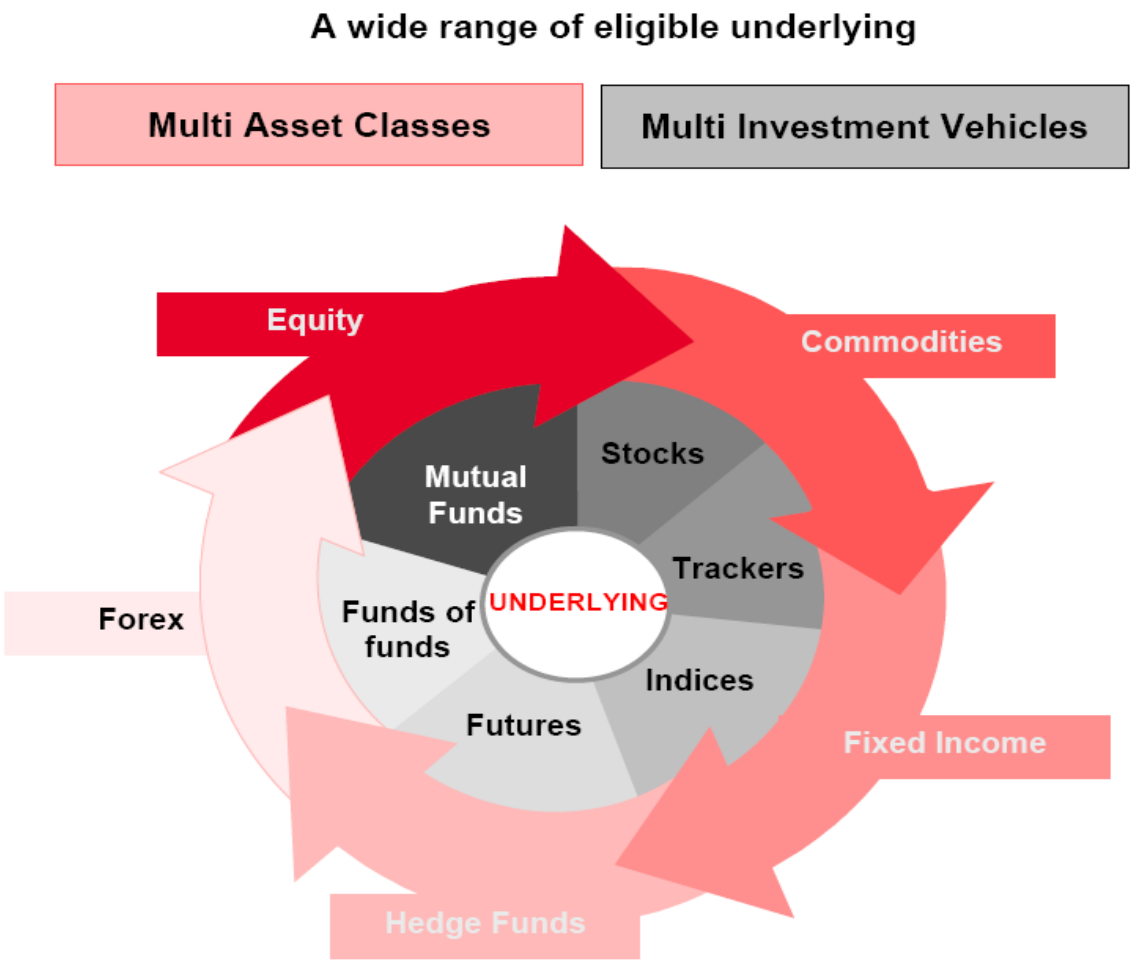
- **Execution et Market-Timing**



CentraleSupélec

Une palette très large de produits d'investissement

- **Une large palette de produits d'investissement pour s'exposer a un actif ou une classe d'actifs donnée.**
  - Achat physique ('funded') ou non ('unfunded')
  - Exposition a des titre élémentaires ('action') ou a des indices
  - Achat de titre / produit dérivés / fonds commun / fonds dédié / portefeuille dédié.
  - Dans le cas d'une exposition a un panier de titre investissement physique ou synthétique.



CentraleSupélec

Illustration de la diversification

- **Example of a hypothetical stock and bond portfolio:**
  - under four, equally-likely economic environments: depression, recession, trend growth and boom.
- **Expected returns:**
  - a probability-weighted average of returns under each scenario (4.25% for bonds and 5.5% for stocks).
- **Variance:**
  - a probability-weighted average of the squared deviation of each scenario's return from the mean (0.00317 for bonds, 0.019 for stocks).
- **Standard deviation:**
  - the square root of variance (5.6% for bonds, 13.9% for stocks).
- **Covariance:**
  - Simply the expected value of the product of each security's deviation from its mean.

1 State of economy	2 Rate of return	3 Deviation from expected return	4 Squared value of deviation	
Bonds	R_{Bonds}	$(R_{Bonds} - \overline{R}_{Bonds})$	$(R_{Bonds} - \overline{R}_A)^2$	
Depression	10%	5.75%	0.003306	
Recession	7%	2.75%	0.000756	
Trend	5%	7.50%	0.000056	
Boom	-5%	-9.25%	0.008556	0.003169 = variance
Expected return = mean	4.25%		0.012675	5.6% = Std dev

Stocks	R_{Stocks}	$(R_{Stocks} - \overline{R}_{Stocks})$	$(R_{Stocks} - \overline{R}_{Stocks})^2$	
Depression	-10%	-16%	0.024025	
Recession	-5%	-11%	0.011025	
Trend	12%	7%	0.004225	
Boom	25%	20%	0.038025	0.019325 = variance
Expected return = mean	5.50%		0.077300	13.9% = Std dev

1 State of economy	6 Product of deviations
	$(R_{Bonds} - \overline{R}_{Bonds}) * (R_{Stocks} - \overline{R}_{Stocks})$
Depression	-0.009
Recession	-0.003
Trend	0.000
Boom	-0.018
Wtd avg	-0.0073 = covariance

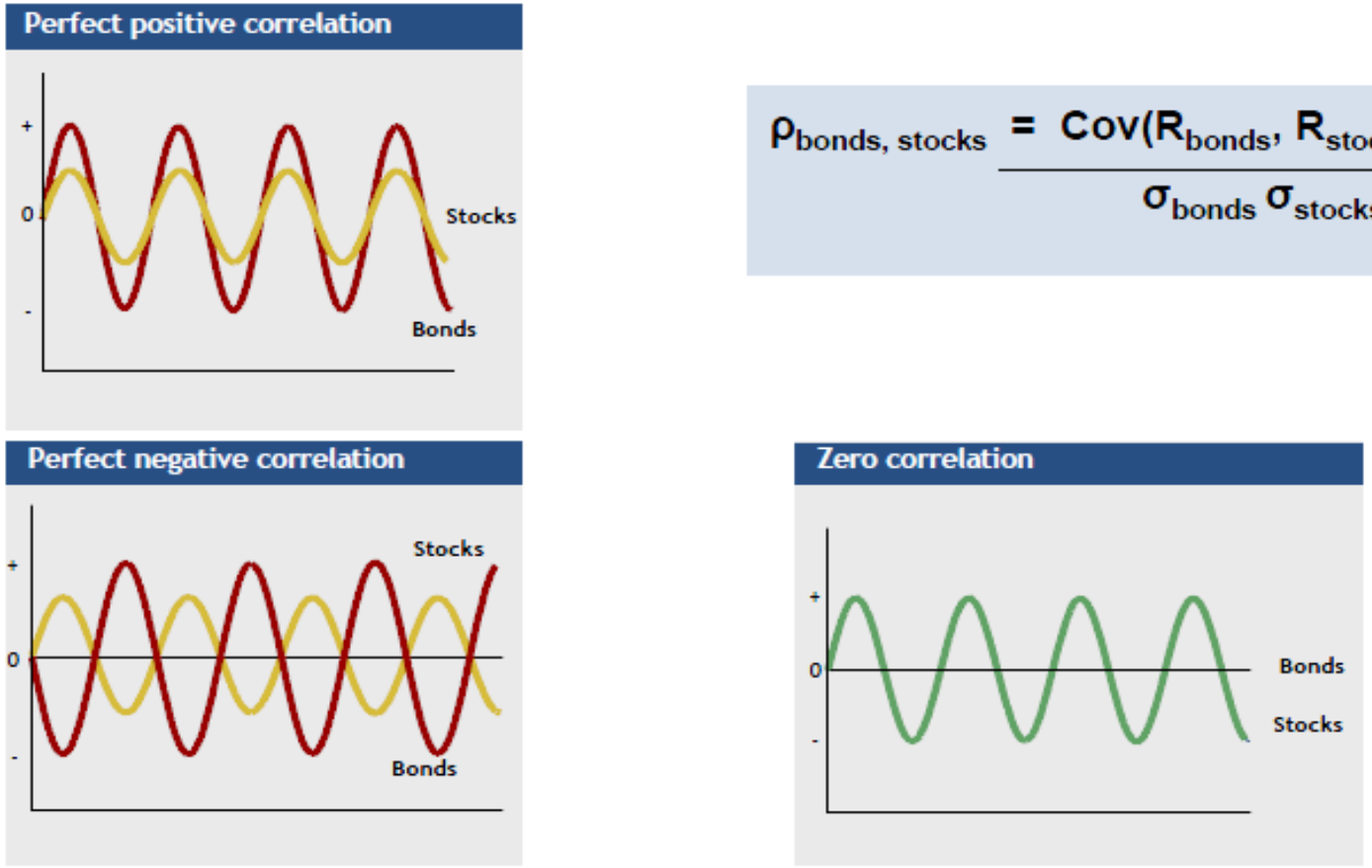
$$Cov(R_{stocks}, R_{bonds}) = E\,[(R_{stocks} - \mu_{stocks}) \times (R_{bonds} - \mu_{bonds})]$$

CentraleSupélec

Illustration de la diversification

- **A positive number indicates**
  - that both securities tend to be above or below their mean at the same time (a positive dependence).
- **A negative number indicates**
  - that one security's returns tend to be above its average when the other's are below.
- **Zero covariance indicates that**
  - there is no association of returns between two assets.

Positive, negative and zero correlation



$$\rho_{bonds,\ stocks} = \frac{Cov(R_{bonds}, R_{stocks})}{\sigma_{bonds}\,\sigma_{stocks}}$$

PORTFOLIO MANAGEMENT

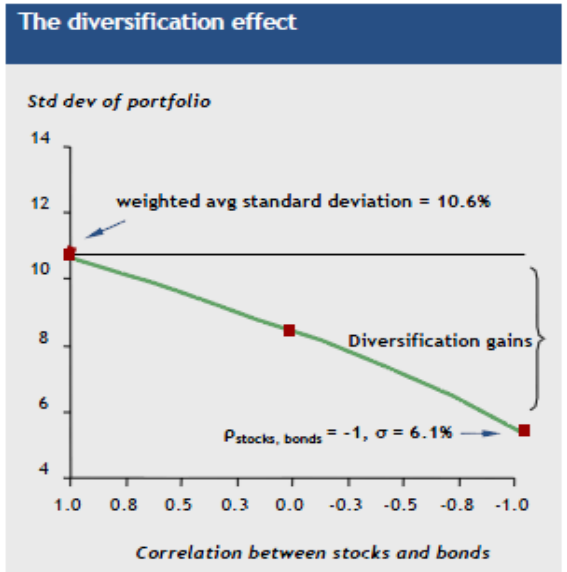
CentraleSupélec

Illustration de la diversification

- **For a combined portfolio of Bond and Stocks**
  - assume a 60%/40% allocation to stocks and bonds, which would be considered a neutral allocation in a balanced portfolio.
- **Returns are additive**
  - the portfolio's expected return will be the weighted sum of the component returns:
  - ER = (0.6)(5.5) + (0.4)(4.25) = 5%
- **Variance depends on Correlation**

Correlation Factor	Variance
1	10,59%
0,5	9,67%
0	8,64%
-0,5	7,47%
-1	6,09%

Diversification gains



- Covariance can be expressed in terms of correlation
  - $\rho_{AB}\,\sigma_A\,\sigma_B = Cov(R_A, R_B)$
- No gains from diversification when $\rho_{stocks,\ bonds} = 1$
- Diversification gains maximized when $\rho_{stocks,\ bonds} = -1$
- Portfolio variance will be less than weighted-average variance of component securities as long as $\rho_{stocks,\ bonds} < 1$

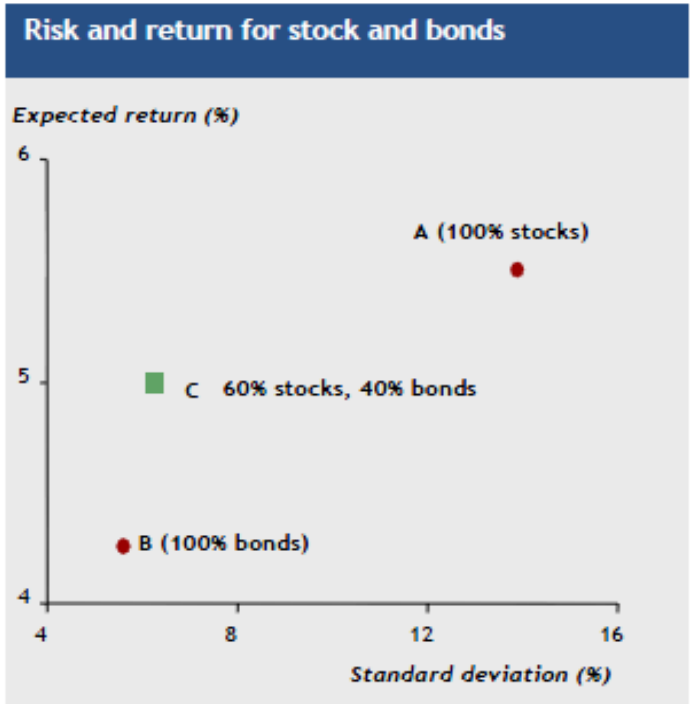
$$Variance_{portfolio} = w^2_{bonds}\,\sigma^2_{bonds} + w^2_{stocks}\,\sigma^2_{stocks} + 2\,w_{bonds}\,w_{stocks}\,\rho_{stocks,\ bonds}\,\sigma_{stocks}\,\sigma_{bonds}$$

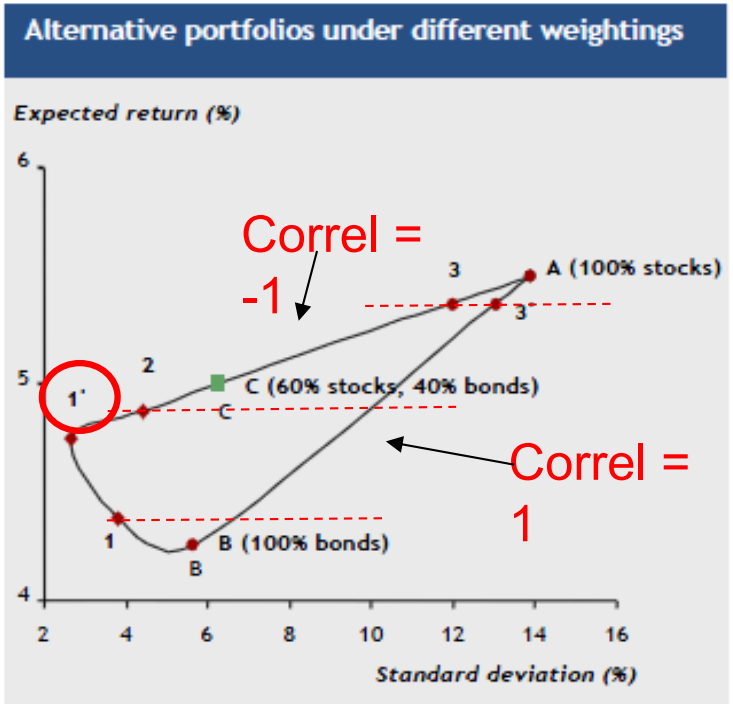
	Return	Vol.
Stocks	5.50%	13.90%
Bond	4.25%	5.60%

CentraleSupélec

La frontière efficiente avec 2 actifs

	Return	Vol.
Stocks	5.50%	13.90%
Bond	4.25%	5.60%



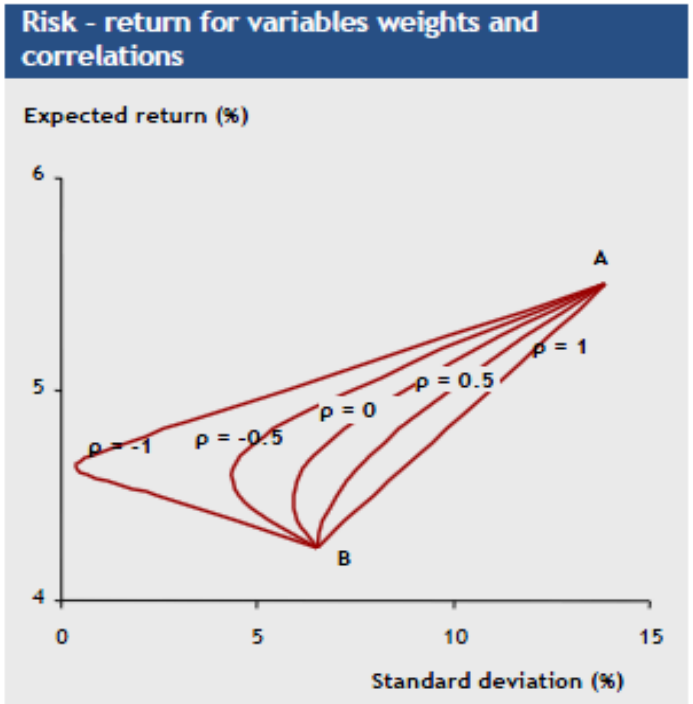


- **Cas 1 : Correlation parfaite**
  - Correlation = 1
  - Risk / Return est linéaire
  - Le risque est la moyenne pondérée du risque de chaque actif
- **Cas 2 : Decorrelation parfaite**
  - Correlation = -1
  - Courbe AB qui passe par C

		Portf. 3	Portf 2	Portf 1
	Poids Action	*90%*	*50%*	*10%*
	Rdt	**5,38%**	**4,88%**	**4,38%**
P=1	Risque	13,07%	9,77%	6,46%
P=-1	Risque	**11,95%**	**4,14%**	**3,68%**

- **Pour un niveau de correl fixé, il existe un Portefeuille efficient qui pour un risque minimal offre le meilleur rendement**

La forme de la frontière efficiente dépend de la correlation



Weights		Portfolio return	Portfolio std dev under various correlations				
Bonds	Stocks		1	0.5	0	-0.5	-1
10%	90%	5.4	13.1	12.8	12.5	12.2	11.9
40%	60%	5.0	10.6	9.7	8.6	7.5	6.1
50%	50%	4.9	9.8	8.7	7.5	6.1	4.1
60%	40%	4.8	8.9	7.8	6.5	4.8	2.2
90%	10%	4.4	6.5	5.9	5.3	4.5	3.7

- **Une faible corrélation génère d'importants gains de diversification**
- **Pour un niveau de risque fixé, et un portefeuille ciblé (ie un niveau de corrélation donné), il est possible de déterminer l'allocation efficiente qui optimise le rendement**

Rappel sur les Correlations / Covariances

Coefficient de Corrélation :

$$\rho = \frac{cov(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Si X, Y sont indépendantes, alors

$$\rho(X,Y) = 0$$

Si il existe une relation linaire entre X et Y, alors

$$\rho(X,Y) = + - 1$$

On a :

$$\sigma^2(X+Y) = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2\rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y$$

En généralisant, on obtient (très utile pour la suite):

$$\sigma^2(\sum_{i=1}^{n} X_i) = \sum \sigma^2(X_i) + 2 \sum_{i=1}^{i=n-1} \sum_{j>i}^{j=n} \rho(X_i, X_j)\sigma(X_i)\sigma(X_j)$$

CentraleSupélec

Volatilité d'un portefeuille d'actifs

- **Volatilité : écart-type des rendements futurs (ou observés ex-post) d'un actif ou d'un portefeuille.**
- **Nous avons donc pour un portefeuille:**

$$\sigma^2(\sum_{i=1}^{n} w_i S_i) = \sum w_i^2 \sigma^2(S_i) + 2 \sum_{i=1}^{i=n-1} \sum_{j>i}^{j=n} w_i w_j cov(i,j)$$

Soit :

$$\sigma^2(p) = \begin{pmatrix} w_1 & \cdots & w_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & cov_{1,2} & \cdots & cov_{1,n} \\ cov_{2,1} & \sigma_2^2 & \cdots & cov_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ cov_{n,1} & \cdots & cov_{n,n-1} & \sigma_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\sigma^2(p) = w^T \Omega w = < w, \Omega w >}$$

CentraleSupélec

Illustration de la diversification dans le cas d'un portefeuille

- **En supposant égaux les poids de chaque ligne du portefeuille.**

$$\sigma_p^2 = \sum w_i^2 \sigma^2(S_i) + \sum_{i=1}^{i=n} \sum_{j<>i}^{j=n} w_i w_j cov(i,j)$$

On a donc avec les poids identiques

$$\sigma_p^2 = \frac{1}{N} \sum \frac{1}{N} \sigma^2(S_i) + \frac{N-1}{N} \sum_{i=1}^{i=n-1} \sum_{j<>i}^{j=n} \frac{1}{(N-1)(N)} cov(i,j)$$

En remplacant chaque terme par sa moyenne:

$$\sigma_p^2 = \frac{1}{N} \overline{\sigma_i^2} + \frac{N-1}{N} \overline{cov(i,j)}$$

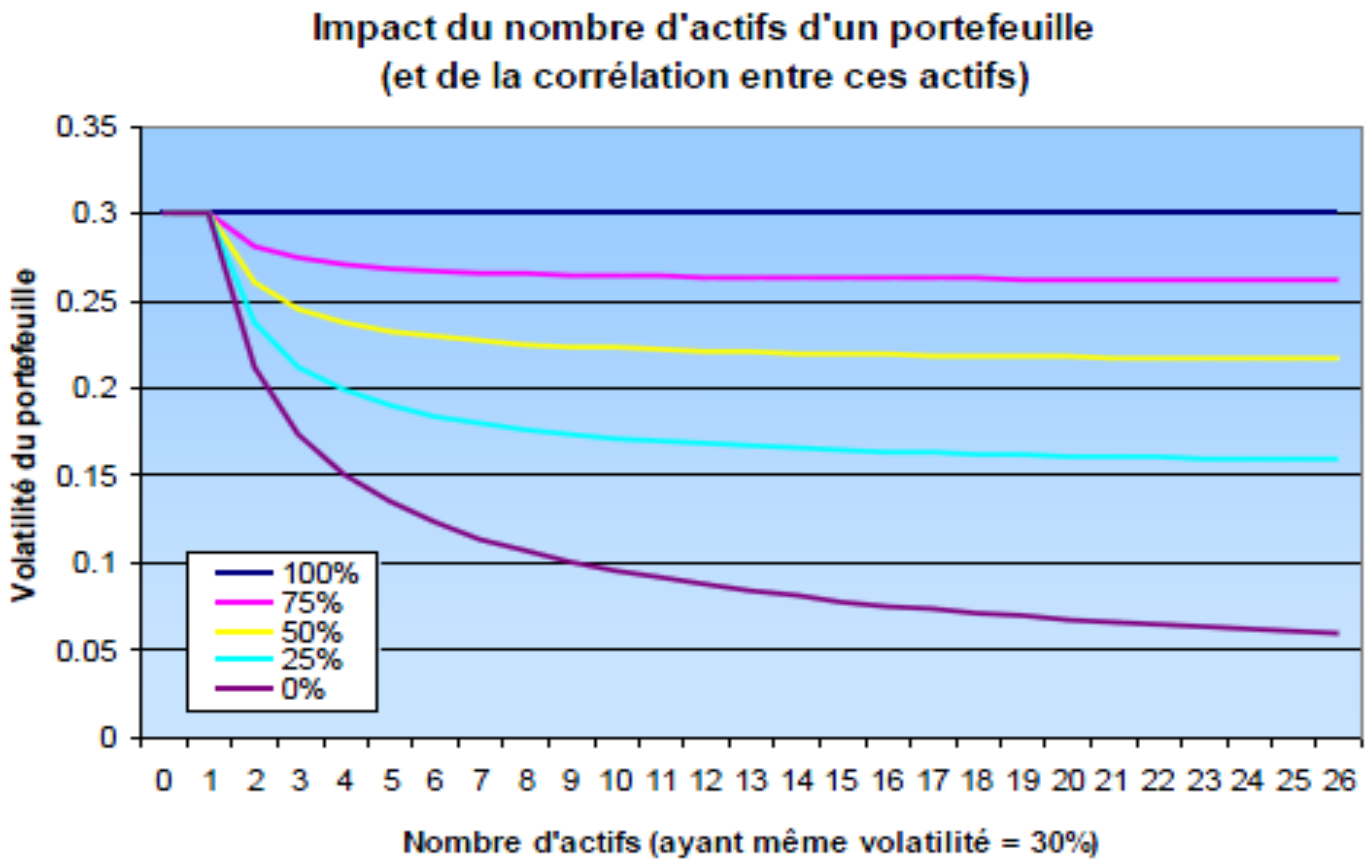
Soit:

$$\boxed{\sigma_p^2 = \frac{1}{N}(\overline{\sigma_i^2} - \overline{cov(i,j)}) + \overline{cov(i,j)}}$$

- **En élevant N, la variance du portefeuille tend vers la covariance moyenne entre les titres du portefeuille. C'est le principe de la diversification.**
- **Au dela d'une certaine taille de portefeuille, le bénéfice marginal diminue**

Impact de la taille du portefeuille sur la diversification

- La diversification permet de réduire drastiquement le risque spécifique.
- Le risque non diversifiable es dit systématique.



CentraleSupélec

Frontière efficiente dans le cas d'un portefeuille de plusieurs actifs

- **Dans le cas d'un portefeuille de plusieurs actifs, on cherche à déterminer une allocation optimale**
  - Pour un rendement espéré : minimiser la variance des rendements du portefeuille.
  - Pour une variance donnée : maximiser le rendement.
  - Maximiser directement le rapport rendement/risque du portefeuille.

- **La frontière efficiente est la solution d'un problème d'optimisation**

Le problème consiste a minimiser la variance du portefeuille σ_p^2

$$\frac{1}{2}\sigma_p^2 = \frac{1}{2}\pi^T Q \pi$$

avec Q matrice de covariance définie positive.

Sous contraintes que :

- le portefeuille soit totalement investi dans les actifs

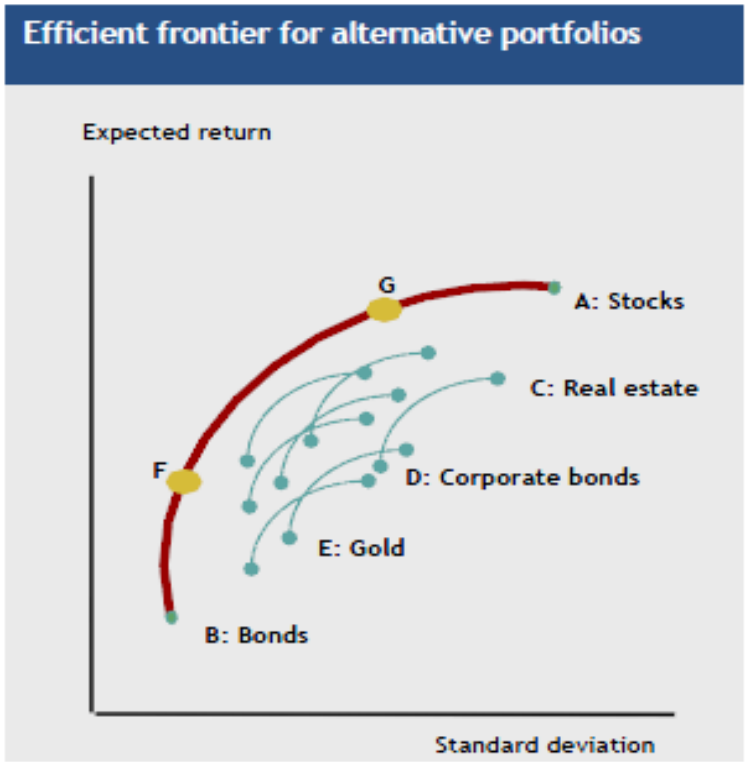
$$\mathbb{1}^T \pi = 1$$

avec $\mathbb{1}$ le vecteur ne contenant que des 1.

- et que le rendement du portefeuille r^p soit égal à un rendement attendu r

$$r_p = \mu^T \pi = r$$

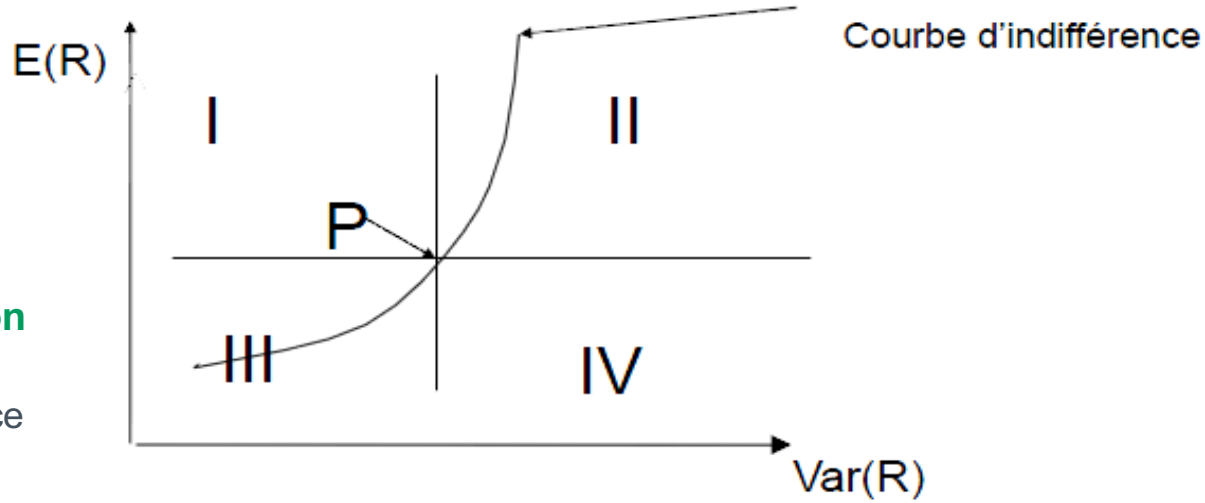
avec $\mu = (\mu_1, ..., \mu_n)^T$ les rendements attendus des actifs.



CentraleSupélec

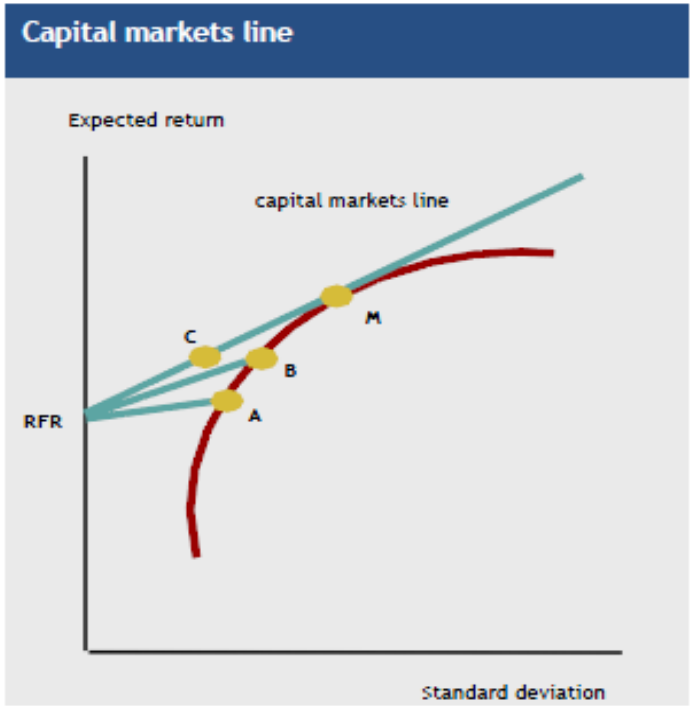
La notion de Risque et fonction d'utilité

- **La notion de risque présuppose qu'il existe une incertitude quand à la réalisation d'un événement**
  - Risque = volatilité des rendements des actifs financiers
  - Mesure de ce risque: d'ordinaire l'écart-type des returns
- **Nécessité d'une "prime de risque" pour entamer un projet risqué**
- **Les investisseurs ont leur propre appréciation du risque**
  - Investisseurs Risques averses ont une Préférence pour un équivalent certain
  - Investisseurs preneurs de risque vont chercher à optimiser la prime de risque
  - => Notion de fonction d'Utilité



CentraleSupélec

Le Portefeuille de marché



$$\text{CML: } E(R_C) = R_F + \left[\frac{E(R_M) - R_F}{\sigma_M}\right]\sigma_C$$

- **En théorie, en l'absence d'Actif sans risque, il existe pour une volatilité donnée un portefeuille de marché efficient**
  - En l'absence d'actif sans risque, elle se présente sous la forme d'une partie d'hyperbole.
- **L'introduction d'un actif sans risque modifie la frontière efficiente:**
  - elle devient alors la droite dont l'ordonnée à l'origine est le taux sans risque et qui est tangente à la frontière efficiente déterminée précédemment par l'ensemble des actifs à risque.
  - Le point de tangence constitue le portefeuille du marché: c'est le seul portefeuille efficient constitué exclusivement d'actifs risqués.
  - Tous les autres portefeuilles efficients sont des combinaisons linéaires de l'actif sans risque et du portefeuille de marché
- **Droite de marché des capitaux (Capital Market Line)**
  - Le choix du portefeuille optimal se fait sur la droite du marché des capitaux ou CML (capital market line).
  - Elle représente la rentabilité attendue en ordonné et le risque en abscisse de l'ensemble des titres présents sur le marché.
    - Si un titre se situe au dessus de cette droite, il est sous-évalué.
    - En effet, cela signifie qu'il rapporte plus que ce qui est attendu à un risque donné
- **A l'équilibre, les investisseurs se placent sur la CML selon leur profil de risque.**
  - Intersection ordonnée/CML : taux d'intérêt.
  - Point de tangence: Compromis rendement/risque.

In practice, investors can't hold the market portfolio

- **So in theory, all investors…**
  - perceive risk equivalently
  - hold a combination of cash and the market portfolio
  - a market-cap weighted basket of securities is the efficient portfolio
  - there is no compensation for non-market allocations
  - there is no point to active management
- **…but not in practice**
  - Base currency
    - Investors from different countries assess risk and return after translation, which forces international and domestic investors to perceive risk and return on the same asset differently.
    - T-bills are a risk-free asset for a US investor, but a risky instrument for Europeans who takes EUR/USD exposure.
  - Risk aversion
    - Investors do not have the same tolerance for volatility. Generally, smaller investors will be more risk averse as they can less afford to incur a significant loss.
    - Insurance companies and pension funds would be more risk averse than hedge funds or banks.
  - Investment horizon
    - Investors' time horizons vary greatly. Some invest for the next month, others for retirement.
  - Liquidity preference
    - Some investors (central banks, corporate treasurers) need ready access to cash, so would not invest in real estate, venture capital or non-government securities.
    - Liquidity preferences create illiquidity premia in securities, which can then be earned through a longer investment horizon.
  - Internal investment guidelines which prevents from holding the market portfolio
    - Restriction in holding certain assets (Real estate, low rated bonds, emerging bonds …)
    - Asset vs liability-driven investors

Plan du cours

1. **Introduction aux sous-jacents**
   - Actions, Indices
   - Obligations et Risque de Crédit
   - Fixed Income , Inflation (Cf cours 2)
   - Actifs Intangibles : Dividendes, Volatilité

2. **Quelques indicateurs de mesure de performance**

3. **Gestion de portefeuille**

4. **Projet Asset Management**

CentraleSupélec

Projet Asset Management

- **Objectif : construire un Portefeuille d'Actifs diversifié**
  - Portefeuille dynamique : objectif surperformer le SX5E
  - Portefeuille patrimonial : objectif surperformer le fonds Carmignac Patrimoine

0/ Construction d'un Univers d'investissement

- A partir des sites de Boursorama/Yahoo Finance, Morningstar, sélections des titres / secteurs/ Benchmarks qui vont constituer cet univers
- Vous pouvez charger les historiques via l'API de YF

Analyse de Performance

```
Stats for AAPL.O from 2010-01-05 00:00:00 - 2018-07-02 00:00:00
Annual risk-free rate considered: 0.00%
Summary:
Total Return      Sharpe  CAGR    Max Drawdown
--------------  --------  ------  --------------
505.47%            0.97   23.64%  -44.38%

Annualized Returns:
mtd     3m      6m     ytd    1y      3y      5y      10y     incep.
------  ------  -----  -----  ------  ------  ------  ------  --------
-0.21%  10.33%  9.38%  8.20%  28.83%  13.50%  25.93%  23.64%  23.64%

Periodic:
        daily    monthly    yearly
------  -------  ---------  --------
sharpe  0.97     1.00       1.12
mean    24.43%   25.37%     20.09%
vol     25.24%   25.44%     17.92%
skew    -0.08    0.09       0.32
kurt    4.41     -0.27      -1.08
best    8.87%    18.50%     46.56%
worst   -12.35%  -13.54%    -4.62%

Drawdowns:
max      avg       # days
-------  ------    --------
-44.38%  -4.18%      35.3

Misc:
---------------  ------
avg. up month    6.89%
avg. down month  -4.71%
up year %        87.50%
12m up %         77.17%
R2IbEnzbz#       ------
```

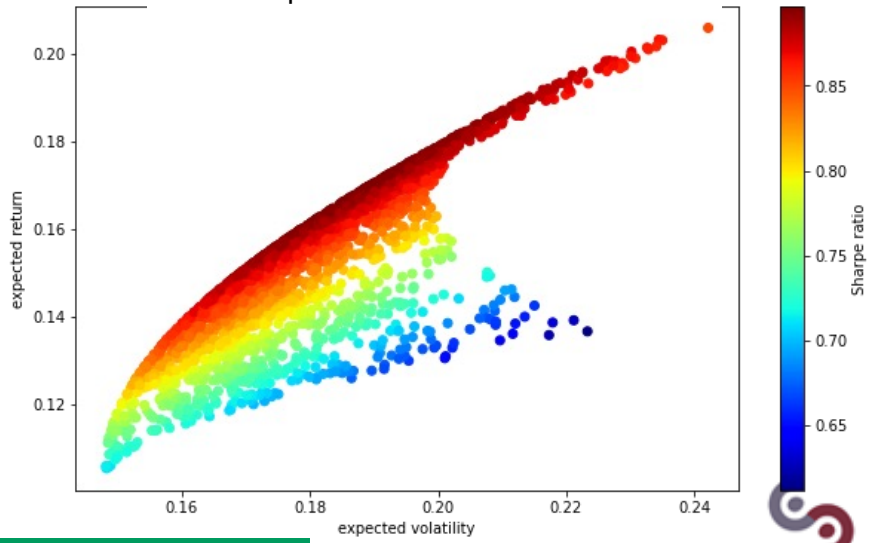
1/ Sélection des Titres de l'univers d'investissement

- Analyser et comparer les performances des titres en vue d'une sélection de 5/8 Titres pour le portefeuille

2/ Allocation Statique

- Définir l'objectif rendement / risque du Portefeuille Dynamique et du Portefeuille Patrimonial
- Définir les poids cibles de chaque portefeuille avec une Optimisation de Markowitz
- Etudier les performance des Stratégies

Optimisation de l'Allocation



CentraleSupélec

Projet Asset Management

3/ Allocation Dynamique

- On suppose que le Portefeuille puisse être rebalancé tous les 6 mois. Tous les 6 mois, les poids sont recalculés sur la base d'une optimisation de Markowitz sur un historique de 1 an
- Définir le Backtest de la Stratégie
- Etudier ses performances

4/ Introduction d'un levier

- On suppose ici qu'il est possible d'emprunter à taux 0% pour accroitre la performance (et le risque) de la Stratégie précédente.

- Définir un taux de levier acceptable pour chaque Stratégie :
  - Levier de la Stratégie Dynamique en vue de surperformer le SX5E
  - Levier de la Stratégie Patrimoniale en vue de surperformer le Fonds Carmignac

5/ Conclusion

Outils

- NoteBook : ECP_Asset Management v1.ipynb
- Référence Book: Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance - *Yves Hilpisch*